唐朔飞 《计算机组成原理》课后答案

第 一 章

1. 什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件？硬件和软件哪个更重要？

解：P3

计算机系统——计算机硬件、软件和数据通信设备的物理或逻辑的综合体。

计算机硬件——计算机的物理实体。

计算机软件——计算机运行所需的程序及相关资料。

硬件和软件在计算机系统中相互依存，缺一不可，因此同样重要。

5. 冯•诺依曼计算机的特点是什么？

解：冯氏计算机的特点是：P9

- 由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件组成；
- 指令和数据以同一形式（二进制形式）存于存储器中；
- 指令由操作码、地址码两大部分组成；
- 指令在存储器中顺序存放，通常自动顺序取出执行；
- 以运算器为中心（原始冯氏机）。

7. 解释下列概念：

主机、CPU、主存、存储单元、存储元件、存储基元、存储元、存储字、存储字长、存储容量、机器字长、指令字长。

解：P10

主机——是计算机硬件的主体部分，由 CPU+MM（主存或内存）组成；

CPU——中央处理器（机），是计算机硬件的核心部件，由运算器+控制器组成；（早期的运、控不在同一芯片上）

主存——计算机中存放正在运行的程序和数据的存储器，为计算机的主要工作存储器，可随机存取；由存储体、各种逻辑部件及控制电路组成。

存储单元——可存放一个机器字并具有特定存储地址的存储单位；

存储元件——存储一位二进制信息的物理元件，是存储器中最小的存储单位，又叫存储基元或存储元，不能单独存取；

存储字——一个存储单元所存二进制代码的逻辑单位；

存储字长——一个存储单元所存二进制代码的位数；

存储容量——存储器中可存二进制代码的总量；（通常主、辅存容量分开描述）机器字长——CPU 能同时处理的数据位数；

指令字长——一条指令的二进制代码位数；

讲评：一种不确切的答法：

CPU 与 MM 合称主机；

运算器与控制器合称 CPU。

这两个概念应从结构角度解释较确切。

8. 解释下列英文缩写的中文含义：

CPU、PC、IR、CU、ALU、ACC、MQ、X、MAR、MDR、I/O、MIPS、CPI、FLOPS

解：全面的回答应分英文全称、中文名、中文解释三部分。

CPU——Central Processing Unit，中央处理机（器），见 7 题；

PC——Program Counter，程序计数器，存放当前欲执行指令的地址，并可自动计数形成下一条指令地址的计数器；

IR——Instruction Register，

指令寄存器，存放当前正在执行的指令的寄存器；

CU——Control Unit，控制单元（部件），控制器中产生微操作命令序列的部件，为控制器的核心部件；

ALU——Arithmetic Logic Unit，算术逻辑运算单元，运算器中完成算术逻辑运算的逻辑部件；

ACC——Accumulator，累加器，运算器中运算前存放操作数、运算后存放运算结果的寄存器；

MQ——Multiplier-Quotient Register，乘商寄存器，乘法运算时存放乘数、除法时存放商的寄存器。

X——此字母没有专指的缩写含义，可以用作任一部件名，在此表示操作数寄存器，即运算器中工作寄存器之一，用来存放操作数；

MAR——Memory Address Register，存储器地址寄存器，内存中用来存放欲访问存储单元地址的寄存器；

MDR——Memory Data Register，存储器数据缓冲寄存器，主存中用来存放从某单元读出、或写入某存储单元数据的寄存器；

I/O——Input/Output equipment，输入/输出设备，为输入设备和输出设备的总称，用于计算机内部和外界信息的转换与传送；

MIPS——Million Instruction Per Second，每秒执行百万条指令数，为计算机运算速度指标的一种计量单位；

10. 指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们？

解：计算机硬件主要通过不同的时间段来区分指令和数据，即：取指周期（或取指微程序）取出的既为指令，执行周期（或相应微程序）取出的既为数据。

另外也可通过地址来源区分，从 PC 指出的存储单元取出的是指令，由指令地址码部分提供操作数地址。

问题讨论：

× 由控制器分析是指令还是数据；

数据进控制器？

× 指令由指令寄存器存取；

指令寄存器有控制功能？

× 指令和数据的格式不一样；指令由操作码和地址码组成）两者的二进制代码形式不一样？

× 指令顺序存放，而数据不是；

数据为什么不能顺序存放？

× MAR 放地址，MDR 放数据；

取指时 MDR 中也是数据？

× 存取数据和存取指令的操作在机器中完全一样；

无法区分？

× 指令和数据的地址不一样；

某一存储单元只能放数据（或指令）？

× 指令放在 ROM 中，数据放在 RAM 中；

用户程序放在哪？

第 三 章

1. 什么是总线？总线传输有何特点？为了减轻总线负载，总线上的部件应具备什么特点？

解：总线是多个部件共享的传输部件。

总线传输的特点是：某一时刻只能有一路信息在总线上传输，即分时使用。

为了减轻总线负载，总线上的部件应通过三态驱动缓冲电路与总线连通。

讲评：

围绕"为减轻总线负载"的几种说法：

× 应对设备按速率进行分类，各类设备挂在与自身速率相匹配的总线上；

× 应采用多总线结构；

× 总线上只连接计算机的五大部件；

× 总线上的部件应为低功耗部件。

上述措施都无法从根上（工程上）解决问题，且增加了许多不必要（或不可能）的限制。

× 总线上的部件应具备机械特性、电器特性、功能特性、时间特性；

这是不言而喻的。

4. 为什么要设置总线判优控制？常见的集中式总线控制有几种？各有何特点？哪种方式响应时间最快？哪种方式对电路故障最敏感？

解：总线判优控制解决多个部件同时申请总线时的使用权分配问题；

常见的集中式总线控制有三种：

链式查询、计数器查询、独立请求；

特点：链式查询方式连线简单，易于扩充，对电路故障最敏感；计数器查询方式优先级设置较灵活，对故障不敏感，连线及控制过程较复杂；独立请求方式判优速度最快，但硬件器件用量大，连线多，成本较高。

5. 解释下列概念：总线的主设备（或主模块）、总线的从设备（或从模块）、总线的传输周期和总线的通信控制。

解：总线的主设备（主模块）——指一次总线传输期间，拥有总线控制权的设备（模块）；

总线的从设备（从模块）——指一次总线传输期间，配合主设备完成传输的设备（模块），它只能被动接受主设备发来的命令；

总线的传输周期——总线完成一次完整而可靠的传输所需时间；

总线的通信控制——指总线传送过程中双方的时间配合方式。

6. 试比较同步通信和异步通信。

解：同步通信——由统一时钟控制的通信，控制方式简单，灵活性差，当系统中各部件工作速度差异较大时，总线工作效率明显下降。适合于速度差别不大的场合；

异步通信——不由统一时钟控制的通信，部件间采用应答方式进行联系，控制方式较同步复杂，灵活性高，当系统中各部件工作速度差异较大时，有利于提高总线工作效率。

8. 为什么说半同步通信同时保留了同步通信和异步通信的特点？

解：半同步通信既能像同步通信那样由统一时钟控制，又能像异步通信那样允许传输时间不一致，因此工作效率介于两者之间。

10. 为什么要设置总线标准？你知道目前流行的总线标准有哪些？什么叫 plug and play？哪些总线有这一特点？

解：总线标准的设置主要解决不同厂家各类模块化产品的兼容问题；

目前流行的总线标准有：ISA、EISA、PCI 等；

plug and play——即插即用，EISA、PCI 等具有此功能。

11. 画一个具有双向传输功能的总线逻辑图。

解：此题实际上是要求设计一个双向总线收发器，设计要素为三态、双向、使能等控制功能的实现，可参考 74LS245 等总线收发器芯片内部电路。

逻辑图如下：（n 位）几种错误的设计：

几种错误的设计：

12. 设数据总线上接有 A、B、C、D 四个寄存器，要求选用合适的 74 系列芯片，完成下列逻辑设计：

（1） 设计一个电路，在同一时间实现 D→A、D→B 和 D→C 寄存器间的传送；

（2） 设计一个电路，实现下列操作：

T0 时刻完成 D→总线；

T1 时刻完成总线→A；

T2 时刻完成 A→总线；

T3 时刻完成总线→B。

解：

（1）采用三态输出的 D 型寄存器 74LS374 做 A、B、C、D 四个寄存器，其输出可直接挂总线。A、B、C 三个寄存器的输入采用同一脉冲打入。

注意-OE 为电平控制，与打入脉冲间的时间配合关系为：

现以 8 位总线为例，设计此电路，如下图示：

（2）寄存器设置同（1），由于本题中发送、接收不在同一节拍，因此总线需设锁存器缓冲，锁存器采用 74LS373（电平使能输入）。节拍、脉冲配合关系如下：

节拍、脉冲分配逻辑如下：

节拍、脉冲时序图如下：

以 8 位总线为例，电路设计如下：

（图中，A、B、C、D 四个寄存器与数据总线的连接方法同上。）几种错误的设计：

（1）几种错误的设计：

（1）几种错误的设计：

（2）几种错误的设计：

（2）几种错误的设计：

第 四 章

3. 存储器的层次结构主要体现在什么地方？为什么要分这些层次？计算机如何管理这些层次？

答：存储器的层次结构主要体现在 Cache—主存和主存—辅存这两个存储层次上。

Cache—主存层次在存储系统中主要对 CPU 访存起加速作用，即从整体运行的效果分析，CPU 访存速度加快，接近于 Cache 的速度，而寻址空间和位价却接近于主存。

主存—辅存层次在存储系统中主要起扩容作用，即从程序员的角度看，他所使用的存储器其容量和位价接近于辅存，而速度接近于主存。

综合上述两个存储层次的作用，从整个存储系统来看，就达到了速度快、容量大、位价低的优化效果。

主存与 CACHE 之间的信息调度功能全部由硬件自动完成。而主存—辅存层次的调度目前广泛采用虚拟存储技术实现，即将主存与辅存的一部份通过软硬结合的技术组成虚拟存储器，程序员可使用这个比主存实际空间（物理地址空间）大得多的虚拟地址空间（逻辑地址空间）编程，当程序运行时，再由软、硬件自动配合完成虚拟地址空间与主存实际物理空间的转换。因此，这两个层次上的调度或转换操作对于程序员来说都是透明的。

4. 说明存取周期和存取时间的区别。

解：存取周期和存取时间的主要区别是：存取时间仅为完成一次操作的时间，而存取周期不仅包含操作时间，还包含操作后线路的恢复时间。即：

存取周期 = 存取时间 + 恢复时间

5. 什么是存储器的带宽？若存储器的数据总线宽度为 32 位，存取周期为 200ns，则存储器的带宽是多少？

解：存储器的带宽指单位时间内从存储器进出信息的最大数量。

存储器带宽 = 1/200ns ×32 位

= 160M 位/秒 = 20MB/S = 5M 字/秒

注意字长（32 位）不是 16 位。

（注：本题的兆单位来自时间=106）

6. 某机字长为 32 位，其存储容量是 64KB，按字编址它的寻址范围是多

少？若主存以字节编址，试画出主存字地址和字节地址的分配情况。

解：存储容量是 64KB 时，按字节编址的寻址范围就是 64KB，则：

按字寻址范围 = 64K×8 / 32=16K 字

按字节编址时的主存地址分配图如下：

讨论：

1、一个存储器不可能有两套地址，注意字长 32 位，不是 16 位 ，不能按 2 字节编址；

2、本题与 IBM370、PDP-11 机无关；

3、按字寻址时，地址仍为 16 位；

×（ ：地址 14 位，单元 16K 个，按字编址 4K 空间。）

4、字寻址的单位为字，不是 B。

5、按字编址的地址范围为 0~16K-1，空间为 16K 字；按字节编址的地址范围为 0~64K-1，空间为 64KB。不能混淆；

6、画存储空间分配图时要画出上限。

7. 一个容量为 16K×32 位的存储器，其地址线和数据线的总和是多少？当选用下列不同规格的存储芯片时，各需要多少片？

1K×4 位，2K×8 位，4K×4 位，16K×1 位，4K×8 位，8K×8 位

解：地址线和数据线的总和 = 14 + 32 = 46 根；

各需要的片数为：

1K×4：16K×32 / 1K×4 = 16×8 = 128 片

2K×8：16K×32 / 2K×8 = 8×4 = 32 片

4K×4：16K×32 / 4K×4 = 4×8 = 32 片

16K×1：16K×32 / 16K×1 = 32 片

4K×8：16K×32 / 4K×8 = 4×4 = 16 片

8K×8：16K×32 / 8K×8 = 2×4 = 8 片

讨论：

地址线根数与容量为 2 的幂的关系，在此为 214，14 根；

：32=25，5 根）×数据线根数与字长位数相等，在此为 32 根。（不是 2 的幂的关系。

9. 什么叫刷新？为什么要刷新？说明刷新有几种方法。

解：刷新——对 DRAM 定期进行的全部重写过程；

刷新原因——因电容泄漏而引起的 DRAM 所存信息的衰减需要及时补充，因此安排了定期刷新操作；

常用的刷新方法有三种——集中式、分散式、异步式。

集中式：在最大刷新间隔时间内，集中安排一段时间进行刷新；

分散式：在每个读/写周期之后插入一个刷新周期，无 CPU 访存死时间；

异步式：是集中式和分散式的折衷。

讨论：

1、刷新与再生的比较：

共同点：

•动作机制一样。都是利用 DRAM 存储元破坏性读操作时的重写过程实现；

•操作性质一样。都是属于重写操作。

区别：

•解决的问题不一样。再生主要解决 DRAM 存储元破坏性读出时的信息重写问题；刷新主要解决长时间不访存时的信息衰减问题。

•操作的时间不一样。再生紧跟在读操作之后，时间上是随机进行的；刷新以最大间隔时间为周期定时重复进行。

•动作单位不一样。再生以存储单元为单位，每次仅重写刚被读出的一个字的所有位；刷新以行为单位，每次重写整个存储器所有芯片内部存储矩阵的同一行。

•芯片内部 I/O 操作不一样。读出再生时芯片数据引脚上有读出数据输出；刷新时由于 CAS 信号无效，芯片数据引脚上无读出数据输出（唯 RAS 有效刷新，内部读）。鉴于上述区别，为避免两种操作混淆，分别叫做再生和刷新。

2、CPU 访存周期与存取周期的区别：

CPU 访存周期是从 CPU 一边看到的存储器工作周期，他不一定是真正的存储器工作周期；存取周期是存储器速度指标之一，它反映了存储器真正的工作周期时间。

3、分散刷新是在读写周期之后插入一个刷新周期，而不是在读写周期内插入一个刷新周期，但此时读写周期和刷新周期合起来构成 CPU 访存周期。

4、刷新定时方式有 3 种而不是 2 种，一定不要忘了最重要、性能最好的异步刷新方式。

10. 半导体存储器芯片的译码驱动方式有几种？

解：半导体存储器芯片的译码驱动方式有两种：线选法和重合法。

线选法：地址译码信号只选中同一个字的所有位，结构简单，费器材；

重合法：地址分行、列两部分译码，行、列译码线的交叉点即为所选单元。这种方法通过行、列译码信号的重合来选址，也称矩阵译码。可大大节省器材用量，是最常用的译码驱动方式。

11. 画出用 1024×4 位的存储芯片组成一个容量为 64K×8 位的存储器逻辑框图。要求将 64K 分成 4 个页面，每个页面分 16 组，指出共需多少片存储芯片。

解：设采用 SRAM 芯片，

总片数 = 64K×8 位 / 1024×4 位

= 64×2 = 128 片

题意分析：本题设计的存储器结构上分为总体、页面、组三级，因此画图时也应分三级画。首先应确定各级的容量：

页面容量 = 总容量 / 页面数

= 64K×8 位 / 4

= 16K×8 位；

组容量 = 页面容量 / 组数

= 16K×8 位 / 16 = 1K×8 位；

组内片数 = 组容量 / 片容量

= 1K×8 位 / 1K×4 位 = 2 片；

地址分配：

页面逻辑框图：（字扩展）存储器逻辑框图：（字扩展）讨论：

页选地址取 A11、A10，页内片选取 A15~A12：×

（页内组地址不连贯？ ） 不分级画；问题：×

1、不合题意；

2、芯片太多难画；

3、无页译码，6：64 译码选组。

× 页选直接联到芯片；问题：

1、SRAM 一般只一个片选端；

2、译码输出负载能力需考虑。

附加门电路组合 2 级译码信号；×

（应利用译码器使能端输入高一级的译码选通信号） 不设组选，页选同时选 8 组（16 组），并行存取？×

组译码无页选输入；×

× 2 片芯片合为一体画；

文字叙述代替画图；×

地址线、数据线不标信号名及信号序号。×

12. 设有一个 64K×8 位的 RAM 芯片，试问该芯片共有多少个基本单元电路（简称存储基元）？欲设计一种具有上述同样多存储基元的芯片，要求对芯片字长的选择应满足地址线和数据线的总和为最小，试确定这种芯片的地址线和数据线，并说明有几种解答。

解：存储基元总数 = 64K×8 位

= 512K 位 = 219 位；

思路：如要满足地址线和数据线总和最小，应尽量把存储元安排在字向，因为地址位数和字数成 2 的幂的关系，可较好地压缩线数。

设地址线根数为 a，数据线根数为 b，则片容量为：2a×b = 219；b = 219-a；

若 a = 19，b = 1，总和 = 19+1 = 20；

a = 18，b = 2，总和 = 18+2 = 20；

a = 17，b = 4，总和 = 17+4 = 21；

a = 16，b = 8，总和 = 16+8 = 24；

…… ……

由上可看出：片字数越少，片字长越长，引脚数越多。片字数、片位数均按 2 的幂变化。

结论：如果满足地址线和数据线的总和为最小，这种芯片的引脚分配方案有两种：地址线 = 19 根，数据线 = 1 根；或地址线 = 18 根，数据线 = 2 根。

采用字、位扩展技术设计；×

13. 某 8 位微型机地址码为 18 位，若使用 4K×4 位的 RAM 芯片组成模块板结构的存储器，试问：

（1）该机所允许的最大主存空间是多少？

（2）若每个模块板为 32K×8 位，共需几个模块板？

（3）每个模块板内共有几片 RAM 芯片？

（4）共有多少片 RAM？

（5）CPU 如何选择各模块板？

解： （1）218 = 256K，则该机所允许的最大主存空间是 256K×8 位（或 256KB）；

（2）模块板总数 = 256K×8 / 32K×8

= 8 块；

（3）板内片数 = 32K×8 位 / 4K×4 位

= 8×2 = 16 片；

（4）总片数 = 16 片×8 = 128 片；

（5）CPU 通过最高 3 位地址译码选板，次高 3 位地址译码选片。地址格式分配如下：

讨论：

不对板译码、片译码分配具体地址位；×

× 板内片选设 4 位地址；

不设板选，8 个板同时工作，总线分时传送；×

8 位芯片；× 8 板通过 3：8 译码器组成 256K×

14. 设 CPU 共有 16 根地址线，8 根数据线，并用-MREQ（低电平有效）作访存控制信号，R/-W 作读写命令信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列存储芯片：

ROM（2K×8 位，4K×4 位，8K×8 位），RAM（1K×4 位，2K×8 位，4K×8 位），及 74138 译码器和其他门电路（门电路自定）。试从上述规格中选用合适芯片，画出 CPU 和存储芯片的连接图。要求：

（1）最小 4K 地址为系统程序区，4096~16383 地址范围为用户程序区；

（2）指出选用的存储芯片类型及数量；

（3）详细画出片选逻辑。

解：（1）地址空间分配图：

（2）选片：ROM：4K×4 位：2 片；

RAM：4K×8 位：3 片；

（3）CPU 和存储器连接逻辑图及片选逻辑：

讨论：

1）选片：当采用字扩展和位扩展所用芯片一样多时，选位扩展。

理由：字扩展需设计片选译码，较麻烦，而位扩展只需将数据线按位引出即可。

本题如选用 2K×8 ROM，片选要采用二级译码，实现较麻烦。

当需要 RAM、ROM 等多种芯片混用时，应尽量选容量等外特性较为一致的芯片，以便于简化连线。

2）应尽可能的避免使用二级译码，以使设计简练。但要注意在需要二级译码时如果不使用，会使选片产生二义性。

3）片选译码器的各输出所选的存储区域是一样大的，因此所选芯片的字容量应一致，如不一致时就要考虑二级译码。另外如把片选译码输出"或"起来使用也是不合理的。

4）其它常见错误：

138 的 C 输入端接地；（相当于把 138 当 2-4 译码器用，不合理）×

× EPROM 的 PD 端接地；

（PD 为功率下降控制端，当输入为高时，进入功率下降状态。因此 PD 端的合理接法是与片选端-CS 并联。）× ROM 连读/写控制线-WE；

（ROM 无读/写控制端）

15. CPU 假设同上题，现有 8 片 8K×8 位的 RAM 芯片与 CPU 相连，试回答：

（1）用 74138 译码器画出 CPU 与存储芯片的连接图；

（2）写出每片 RAM 的地址范围；

（3）如果运行时发现不论往哪片 RAM 写入数据后，以 A000H 为起始地址的存储芯片都有与其相同的数据，分析故障原因。

（4）根据（1）的连接图，若出现地址线 A13 与 CPU 断线，并搭接到高电平上，将出现什么后果？

解： （1）CPU 与存储器芯片连接逻辑图：

（2）地址空间分配图：

（3）如果运行时发现不论往哪片 RAM 写入数据后，以 A000H 为起始地址的存储芯片(第 5 片)都有与其相同的数据，则根本的故障原因为：该存储芯片的片选输入端很可能总是处于低电平。可能的情况有：

1）该片的-CS 端与-WE 端错连或短路；

2）该片的-CS 端与 CPU 的-MREQ 端错连或短路；

3）该片的-CS 端与地线错连或短路；

在此，假设芯片与译码器本身都是好的。

（4）如果地址线 A13 与 CPU 断线，并搭接到高电平上，将会出现 A13 恒为"1"的情况。此时存储器只能寻址 A13=1 的地址空间(奇数片)，A13=0 的另一半地址空间（偶数片）将永远访问不到。若对 A13=0 的

地址空间（偶数片）进行访问，只能错误地访问到 A13=1 的对应空间(奇数片)中去。

17. 某机字长 16 位，常规的存储空间为 64K 字，若想不改用其他高速的存储芯片，而使访存速度提高到 8 倍，可采取什么措施？画图说明。

解：若想不改用高速存储芯片，而使访存速度提高到 8 倍，可采取多体交叉存取技术，图示如下：

8 体交叉访问时序：

18. 什么是"程序访问的局部性"？存储系统中哪一级采用了程序访问的局部性原理？

解：程序运行的局部性原理指：在一小段时间内，最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问；在空间上，这些被访问的程序和数据往往集中在一小片存储区；在访问顺序上，指令顺序执行比转移执行的可能性大 (大约 5:1)。存储系统中 Cache—主存层次采用了程序访问的局部性原理。

20. Cache 做在 CPU 芯片内有什么好处？将指令 Cache 和数据 Cache 分开又有什么好处？

答：Cache 做在 CPU 芯片内主要有下面几个好处：

1）可提高外部总线的利用率。因为 Cache 在 CPU 芯片内，CPU 访问 Cache 时不必占用外部总线；

2）Cache 不占用外部总线就意味着外部总线可更多地支持 I/O 设备与主存的信息传输，增强了系统的整体效率；

3）可提高存取速度。因为 Cache 与 CPU 之间的数据通路大大缩短,故存取速度得以提高；

将指令 Cache 和数据 Cache 分开有如下好处：

1）可支持超前控制和流水线控制，有利于这类控制方式下指令预取操作的完成；

2）指令 Cache 可用 ROM 实现，以提高指令存取的可靠性；

3）数据 Cache 对不同数据类型的支持更为灵活，既可支持整数（例 32 位），也可支持浮点数据（如 64 位）。

补充讨论：

Cache 结构改进的第三个措施是分级实现，如二级缓存结构，即在片内 Cache（L1）和主存之间再设一个片外 Cache（L2），片外缓存既可以弥补片内缓存容量不够大的缺点，又可在主存与片内缓存间起到平滑速度差的作用，加速片内缓存的调入调出速度（主存—L2—L1）。

21. 设某机主存容量为 4MB，Cache 容量为 16KB，每字块有 8 个字，每字 32 位，设计一个四路组相联映象（即 Cache 每组内共有 4 个字块）的 Cache 组织，要求：

（1）画出主存地址字段中各段的位数；

（2）设 Cache 的初态为空，CPU 依次从主存第 0、1、2……99 号单元读出 100 个字（主存一次读出一个字），并重复按此次序读 8 次，问命中率是多少？

（3）若 Cache 的速度是主存的 6 倍，试问有 Cache 和无 Cache 相比，速度提高多少倍？

答：

（1）由于容量是按字节表示的，则主存地址字段格式划分如下：

8 7 2 3 2

（2）由于题意中给出的字地址是连续的，故（1）中地址格式的最低 2 位不参加字的读出操作。当主存读 0 号字单元时，将主存 0 号字块（0~7）调入 Cache（0 组 x 号块），主存读 8 号字单元时，将 1 号块（8~15）调入 Cache（1 组 x 号块）…… 主存读 96 号单元时，将 12 号块（96~103）调入 Cache（12 组 x 号块）。

≈共需调 100/8 13 次，就把主存中的 100 个数调入 Cache。除读第 1 遍时 CPU 需访问主存 13 次外，以后重复读时不需再访问主存。则在 800 个读操作中：

访 Cache 次数=（100-13）+700=787 次

≈ 0.98 ≈ Cache 命中率=787/800 98%

（3）设无 Cache 时访主存需时 800T（T 为主存周期），加入 Cache 后需时：

（131.167+13）T≈T/6+13T×787

144.167T≈

5.55 倍≈则：800T/144.167T

有 Cache 和无 Cache 相比，速度提高 4.55 倍左右。

23. 画出 RZ、NRZ、NRZ1、PE、FM 写入数字串 1011001 的写入电流波形图。

解：

24. 以写入 1001 0110 为例，比较调频制和改进调频制的写电流波形图。

解：写电流波形图如下：

比较：

1）FM 和 MFM 写电流在位周期中心处的变化规则相同；

2）MFM 制除连续一串"0"时两个 0 周期交界处电流仍变化外，基本取消了位周期起始处的电流变化；

3）FM 制记录一位二进制代码最多两次磁翻转，MFM 制记录一位二进制代码最多一次磁翻转，因此 MFM 制的记录密度可提高一倍。上图中示出了在 MFM 制时位周期时间缩短一倍的情况。由图可知，当 MFM 制记录密度提高一倍时，其写电流频率与 FM 制的写电流频率相当；

4）由于 MFM 制并不是每个位周期都有电流变化，故自同步脉冲的分离需依据相邻两个位周期的读出信息产生，自同步技术比 FM 制复杂得多。

25. 画出调相制记录 01100010 的驱动电流、记录磁通、感应电势、同步脉冲及读出代码等几种波形。

解：注意：

1）画波形图时应严格对准各种信号的时间关系。

2）读出感应信号不是方波而是与磁翻转边沿对应的尖脉冲；

3）同步脉冲的出现时间应能"包裹"要选的读出感应信号，才能保证选通有效的读出数据信号，并屏蔽掉无用的感应信号。

4）最后读出的数据代码应与写入代码一致。

26. 磁盘组有六片磁盘，每片有两个记录面，存储区域内径 22 厘米，外径 33 厘米，道密度为 40 道/厘米，内层密度为 400 位/厘米，转速 2400 转/分，问：

（1）共有多少存储面可用？

（2）共有多少柱面？

（3）盘组总存储容量是多少？

（4）数据传输率是多少？

解：（1）若去掉两个保护面，则共有：

6 × 2 - 2 = 10 个存储面可用；

（2）有效存储区域

=（33-22）/ 2 = 5.5cm

柱面数 = 40 道/cm × 5.5= 220 道

=π（3）内层道周长=22 69.08cm

道容量=400 位/cm×69.08cm

= 3454B

面容量=3454B × 220 道

= 759，880B

盘组总容量 = 759，880B × 10 面

= 7，598，800B

（4）转速 = 2400 转 / 60 秒

= 40 转/秒

数据传输率 = 3454B × 40 转/秒

= 138，160 B/S

注意：

1）计算盘组容量时一般应去掉上、下保护面；

的精度选取不同将引起答案不同，一般取两位小数；π2）盘组总磁道数（= 一个盘面上的磁道数）≠3）柱面数

4）数据传输率与盘面数无关；

5）数据传输率的单位时间是秒，不是分。

27. 某磁盘存储器转速为 3000 转/分，共有 4 个记录盘面，每毫米 5 道，每道记录信息 12 288 字节，最小磁道直径为 230mm，共有 275 道，求：

（1）磁盘存储器的存储容量；

（2）最高位密度（最小磁道的位密度）和最低位密度；

（3）磁盘数据传输率；

（4）平均等待时间。

解： （1）存储容量 = 275 道×12 288B/道×4 面 = 13 516 800B

（2）最高位密度 = π12 288B/230

= 17B/mm = 136 位/mm（向下取整）最大磁道直径

=230mm+275 道/5 道 ×2

= 230mm + 110mm = 340mm

π最低位密度 = 12 288B / 340

= 11B/mm = 92 位 / mm （向下取整）

（3）磁盘数据传输率

= 12 288B × 3000 转/分

=12 288B × 50 转/秒=614 400B/S

（4）平均等待时间 = 1/50 / 2 = 10ms

讨论：

1、本题给出的道容量单位为字节，

因此算出的存储容量单位也是字节，而不是位；

2、由此算出的位密度单位最终应转换成 bpm(位/毫米)；

3、平均等待时间是磁盘转半圈的时间，与容量无关。

第 五 章

1. I/O 有哪些编址方式？各有何特点？

解：常用的 I/O 编址方式有两种： I/O 与内存统一编址和 I/O 独立编址；

特点： I/O 与内存统一编址方式的 I/O 地址采用与主存单元地址完全一样的格式，I/O 设备和主存占用同一个地址空间，CPU 可像访问主存一样访问 I/O 设备，不需要安排专门的 I/O 指令。

I/O 独立编址方式时机器为 I/O 设备专门安排一套完全不同于主存地址格式的地址编码，此时 I/O 地址与主存地址是两个独立的空间，CPU 需要通过专门的 I/O 指令来访问 I/O 地址空间。

讨论：I/O 编址方式的意义：

I/O 编址方式的选择主要影响到指令系统设计时 I/O 指令的安排，因此描述其特点时一定要说明此种 I/O 编址方式对应的 I/O 指令设置情况。

× I/O 与内存统一编址方式将 I/O 地址看成是存储地址的一部分，占用主存空间；

问题：确切地讲， I/O 与内存统一编址的空间为总线空间，I/O 所占用的是内存的扩展空间。

I/O 独立编址方式有明显的 I/O 地址标识，× 而 I/O 与内存统一的编址方式没有；

问题：无论哪种编址方式，I/O 地址都是由相应的指令提供的，而地址本身并没有特殊的标识。

2. 简要说明 CPU 与 I/O 之间传递信息可采用哪几种联络方式？它们分别用于什么场合？

答： CPU 与 I/O 之间传递信息常采用三种联络方式：直接控制（立即响应）、 同步、异步。 适用场合分别为：

直接控制适用于结构极简单、速度极慢的 I/O 设备，CPU 直接控制外设处于某种状态而无须联络信号。

同步方式采用统一的时标进行联络，适用于 CPU 与 I/O 速度差不大，近距离传送的场合。

异步方式采用应答机制进行联络，适用于 CPU 与 I/O 速度差较大、远距离传送的场合。

讨论：注意 I/O 交换方式、I/O 传送分类方式与 I/O 联络方式的区别：

串行、并行 I/O 传送方式常用于描述 I/O 传送宽度的类型；

I/O 交换方式主要讨论传送过程的控制方法；

I/O 联络方式主要解决传送时 CPU 与 I/O 之间如何取得通信联系以建立起操作上的同步配合关系。

× 同步方式适用于 CPU 与 I/O 工作速度完全同步的场合。

问题： I/O 要达到与 CPU 工作速度完全同步一般是不可能的。同步方式的实质是"就慢不就快"，如采用同步方式一般 CPU 达不到满负荷工作。

6. 字符显示器的接口电路中配有缓冲存储器和只读存储器，各有何作用？

解：显示缓冲存储器的作用是支持屏幕扫描时的反复刷新；只读存储器作为字符发生器使用，他起着将字符的 ASCII 码转换为字形点阵信息的作用。

8. 某计算机的 I/O 设备采用异步串行传送方式传送字符信息。字符信息的格式为一位起始位、七位数据位、一位校验位和一位停止位。若要求每秒钟传送 480 个字符，那么该设备的数据传送速率为多少？

解：480×10=4800 位/秒=4800 波特；

波特——是数据传送速率波特率的单位。

注：题意中给出的是字符传送速率，即：字符/秒。要求的是数据传送速率，串行传送时一般用波特率表示。

两者的区别：字符传送率是数据的"纯"有效传送率，不含数据格式信息；波特率是"毛"传送率，含数据格式信息。

10. 什么是 I/O 接口?为什么要设置 I/O 接口？I/O 接口如何分类？

解： I/O 接口一般指 CPU 和 I/O 设备间的连接部件； I/O 接口分类方法很多，主要有：

按数据传送方式分有并行接口和 串行接口两种；

按数据传送的控制方式分有程序控制接口、程序中断接口、DMA 接口三种。

12. 结合程序查询方式的接口电路，说明其工作过程。

解：程序查询接口工作过程如下（以输入为例）：

开命令接收门；→选中，发 SEL 信号→设备选择器译码→接口→地址总线→1）CPU 发 I/O 地址

设备开始工作；→接口向设备发启动命令→ D 置 0，B 置 1→ 2）CPU 发启动命令

DBR；→3）CPU 等待，输入设备读出数据

B 置 0，D 置 1；→接口→4）外设工作完成，完成信号

CPU；→控制总线→5）准备就绪信号

6）输入：CPU 通过输入指令（IN）将 DBR 中的数据取走；

若为输出，除数据传送方向相反以外，其他操作与输入类似。工作过程如下：

开命令接收门；→选中，发 SEL 信号→设备选择器译码→接口→地址总线→1）CPU 发 I/O 地址

2）输出： CPU 通过输出指令（OUT）将数据放入接口 DBR 中；

设备开始工作；→接口向设备发启动命令→ D 置 0，B 置 1 →3）CPU 发启动命令

4）CPU 等待，输出设备将数据从 DBR 取走；

B 置 0，D 置 1；→接口→5）外设工作完成，完成信号

CPU，CPU 可通过指令再次向接口 DBR 输出数据，进行第二次传送。→控制总线→6）准备就绪信号

13. 说明中断向量地址和入口地址的区别和联系。

解：中断向量地址和入口地址的区别：

向量地址是硬件电路（向量编码器）产生的中断源的内存地址编号，中断入口地址是中断服务程序首址。

中断向量地址和入口地址的联系：

中断向量地址可理解为中断服务程序入口地址指示器（入口地址的地址），通过它访存可获得中断服务程序入口地址。 (两种方法：在向量地址所指单元内放一条 JUM 指令；主存中设向量地址表。参考 8.4.3）讨论：

硬件向量法的实质：

当响应中断时，为了更快、更可靠的进入对应的中断服务程序执行，希望由硬件直接提供中断服务程序入口地址。但在内存地址字较长时这是不可能的。因此由硬件先提供中断源编号、再由编号间接地获得中断服务程序入口地址。这种中断源的编号即向量地址。

由于一台计算机系统可带的中断源数量很有限，因此向量地址比内存地址短得多，用编码器类逻辑部件实现很方便。

14. 在什么条件下，I/O 设备可以向 CPU 提出中断请求？

解：I/O 设备向 CPU 提出中断请求的条件是：I/O 接口中的设备工作完成状态为 1（D=1），中断屏蔽码为 0 （MASK=0），且 CPU 查询中断时，中断请求触发器状态为 1（INTR=1）。

15. 什么是中断允许触发器？它有何作用？

解：中断允许触发器是 CPU 中断系统中的一个部件，他起着开关中断的作用（即中断总开关，则中断屏蔽触发器可视为中断的分开关）。

16. 在什么条件和什么时间，CPU 可以响应 I/O 的中断请求？

解：CPU 响应 I/O 中断请求的条件和时间是：当中断允许状态为 1（EINT=1），且至少有一个中断请求被查到，则在一条指令执行完时，响应中断。

17. 某系统对输入数据进行取样处理，每抽取一个输入数据，CPU 就要中断处理一次，将取样的数据存至存储器的缓冲区中，该中断处理需 P 秒。此外，缓冲区内每存储 N 个数据，主程序就要将其取出进行处理，这个处理需 Q 秒。试问该系统可以跟踪到每秒多少次中断请求？

解：这是一道求中断饱和度的题，要注意主程序对数据的处理不是中断处理，因此 Q 秒不能算在中断次数内。

N 个数据所需的处理时间=P×N+Q 秒

平均每个数据所需处理时间= （P×N+Q） /N 秒；

求倒数得：

该系统跟踪到的每秒中断请求数=N/（P×N+Q）次。

19. 在程序中断方式中，磁盘申请中断的优先权高于打印机。当打印机正在进行打印时，磁盘申请中断请求。试问是否要将打印机输出停下来，等磁盘操作结束后，打印机输出才能继续进行？为什么？

解：这是一道多重中断的题，由于磁盘中断的优先权高于打印机，因此应将打印机输出停下来，等磁盘操作结束后，打印机输出才能继续进行。因为打印机的速度比磁盘输入输出的速度慢，并且暂停打印不会造成数据丢失。

讨论：

× 打印机不停，理由有如下几种：

打印内容已存入打印机缓存；×

问题：1）如果打印机无缓存呢？

2）如果打印机有缓存，还需要用程序中断方式交换吗？（应用 DMA)

由于在指令执行末查中断，因此执行打印指令时不会响应磁盘中断。×

问题：打印中断处理程序=打印指令？

采用字节交叉传送方式，当两者同时请求中断时，先响应盘，再响应打印机，交叉服务。×

问题：这是程序中断方式吗？

由于打印机速度比 CPU 慢得多，CPU 将数据发送给打印机后，就去为磁盘服务，而这时打印机可自己慢慢打印。×

问题：停止打印机传送=停止打印机动作？

我有打印机，感觉上打印机工作是连贯的；×

问题：人的感觉速度=计算机工作速度？

22. CPU 对 DMA 请求和中断请求的响应时间是否一样？为什么？

解： CPU 对 DMA 请求和中断请求的响应时间不一样，因为两种方式的交换速度相差很大，因此 CPU 必须以更短的时间间隔查询并响应 DMA 请求（一个存取周期末）。

讨论：

CPU 对 DMA 的响应是即时的；×

随时都能响应？

CPU 响应 DMA 的时间更短；×

× DMA 比中断速度高；

短、高或不一样的具体程度？

× 不一样。因为 DMA 与 CPU 共享主存，会出现两者争用主存的冲突，CPU 必须将总线让给 DMA 接口使用，常用停止 CPU 访存、周期窃取及 DMA 与 CPU 交替访存三种方式有效的分时使用主存；

这种情况仅仅存在于 DMA 与中断程序之间吗？答非所问。

24. DMA 的工作方式中，CPU 暂停方式和周期挪用方式的数据传送流程有何不同？画图说明。

解：两种 DMA 方式的工作流程见下页，其主要区别在于传送阶段，现行程序是否完全停止访存。

停止 CPU 访存方式的 DMA 工作流程如下：

现行程序 CPU DMAC I/O

CPU DMAC I/O

B C D

周期窃取方式的 DMA 工作流程如下：

现行程序 CPU DMAC I/O

CPU DMAC I/O

B C D

25. s，试问该外设是否可用程序中断方式与主机交换信息，为什么？μ假设某设备向 CPU 传送信息的最高频率是 40K 次/秒，而相应的中断处理程序其执行时间为 40

s μ 解：该设备向 CPU 传送信息的时间间隔=1/40K=0.025×103=25 < sμ40

则：该外设不能用程序中断方式与主机交换信息，因为其中断处理程序的执行速度比该外设的交换速度慢。

讨论：

s）比较接近，传送过程会频繁的打断 CPU 执行主程序，而执行中断服务程序，因此不能用程序中断方式……。μs）与中断处理时间（40μ×I/O 传送（25

错：此时 CPU 还有可能执行主程序吗？

举例说明：（输入）假设初始 CPU 空闲，则当 I/O 将第一个数据放在接口的数据缓冲寄存器中后，向 CPU 发第一个中断请求，CPU 立即响应；I/O 设备匀速运行， s 时响应；μs 后，第二个中断请求到来，CPU 正在执行中断程序接收第一个数据， 40μ25

s 时响应；μs 后，第三个中断请求到来，CPU 正在执行中断程序接收第二个数据，要到 80μ50

s 后，第四个中断请求到来，但此时第三个中断请求还没有响应，则放在数据缓冲寄存器中的第三个数据来不及接收，被第四个数据冲掉；μ75

讨论：

s，CPU 大部分时间处于"踏步等待"状态；μ 交换一次用时 25+40=65×

sμ错 1：25 I/O 传送间隔主要指设备准备数据的时间（输入），这段时间设备与 CPU 并行工作。

错 2：程序中断不存在踏步等待。

× 10-6=1×40×40K.6 秒，时间过长，用程序中断不划算；

中断处理程序执行时间=？×错 1：设备传送频率

错 2：越慢速的设备越适合用中断。

若外设与 CPU 之间有足够大的缓冲区，则可以用程序中断方式；×

如果安排足够大的缓冲区，为何不用 DMA 方式？

讨论（续）：

两者速度相差较小没有必要用中断。×

26. s，是否可采用一条指令执行结束时响应 DMA 请求的方案，为什么？若不行，应采取什么方案？μ设磁盘存储器转速为 3000 转/分，分 8 个扇区，每扇区存储 1K 字节，主存与磁盘存储器数据传送的宽度为 16 位（即每次传送 16 位）。假设一条指令最长执行时间是 25

解：先算出磁盘传送速度，然后和指令执行速度进行比较得出结论。

16÷16 =1K ×8 ×8 ÷道容量=1KB×8

=1K ×4=4K 字

数传率=4K 字×3000 转/分

=4K 字×50 转/秒 =200K 字/秒

sμ5≈一个字的传送时间=1/200K 字/秒

注：在此 1K=1024，来自数据块单位缩写。

5 sμ<<25 s，所以不能采用一条指令执行结束响应 DMA 请求的方案，应采取每个 CPU 机器周期末查询及响应 DMA 请求的方案（通常安排 CPU 机器周期=MM 存取周期）。μ

讨论：

扇面、扇段和扇区：扇面指磁盘分区后形成的扇形区域；扇段指扇面上一个磁道所对应的弧形区域；扇区通常用来泛指扇面或扇段。由于磁盘是沿柱面存取而不是沿扇面存取，因此习惯上扇区即指扇段，不用特别说明也不会引起误会。

问题：是否磁盘转一圈读完所有扇区上的磁道？

答：应为：磁盘转一圈读完一个磁道上的所有扇区，然后转到下一盘面的同一位置磁道接着读(如果文件未读完的话)。

× s，CPU 工作周期大于主存周期，应采用 DMA 与 CPU 交替访存；μs，CPU 执行指令 20μs 内主存占用 5μ不行，在 25

s；μ错 1：题意为 CPU 执行指令 25

指令周期；≠ 错 2：CPU 工作周期=内存周期（同步控制）而

× 不行，传送间隔=20ms，远大于指令执行周期，应在 DMA 接口设一小容量存储器，可减少 DMA 传送占用总线时间；

对于想采用 DMA 的慢速设备（像打印机等），可采用此法，对于磁盘不需要。另外，占用总线时间较长的 DMA 传送为停止 CPU 访存 DMA，如采用周期窃取方式的 DMA，每次传送只占一个主存周期时间。

27. 试从下面七个方面比较程序查询、程序中断和 DMA 三种方式的综合性能。

（1）数据传送依赖软件还是硬件；

（2）传送数据的基本单位；

（3）并行性；

（4）主动性；

（5）传输速度；

（6）经济性；

（7）应用对象。

解：比较如下：

（1）程序查询、程序中断方式的数据传送主要依赖软件，DMA 主要依赖硬件。（注意：这里指主要的趋势）（2）程序查询、程序中断传送数据的基本单位为字或字节，DMA 为数据块。

（3）程序查询方式传送时，CPU 与 I/O 设备串行工作；

程序中断方式时，CPU 与 I/O 设备并行工作，现行程序与 I/O 传送串行进行；

DMA 方式时，CPU 与 I/O 设备并行工作，现行程序与 I/O 传送并行进行。

（4）程序查询方式时，CPU 主动查询 I/O 设备状态；

程序中断及 DMA 方式时，CPU 被动接受 I/O 中断请求或 DMA 请求。

（5）程序中断方式由于软件额外开销时间比较大，因此传输速度最慢；

程序查询方式软件额外开销时间基本没有，因此传输速度比中断快；

DMA 方式基本由硬件实现传送，因此速度最快；

注意：程序中断方式虽然 CPU 运行效率比程序查询高，但传输速度却比程序查询慢。

（6）程序查询接口硬件结构最简单，因此最经济；

程序中断接口硬件结构稍微复杂一些，因此较经济；

DMA 控制器硬件结构最复杂，因此成本最高；

（7）程序中断方式适用于中、低速设备的 I/O 交换；

程序查询方式适用于中、低速实时处理过程；

DMA 方式适用于高速设备的 I/O 交换；

讨论：

问题 1：这里的传送速度指 I/O 设备与主存间，还是 I/O 与 CPU 之间？

答：视具体传送方式而定，程序查询、程序中断为 I/O 与 CPU 之间交换，DMA 为 I/O 与主存间交换。

问题 2：主动性应以 CPU 的操作方式看，而不是以 I/O 的操作方式看。

程序查询方式：以缓冲器容量（块、二进制数字）为单位传送；×

× 程序中断方式：以向量地址中的数据（二进制编码）为单位传送；

DMA：传送单位根据数据线的根数而定；×

30. 什么是多重中断？实现多重中断的必要条件是什么？

解：多重中断是指：当 CPU 执行某个中断服务程序的过程中，发生了更高级、更紧迫的事件，CPU 暂停现行中断服务程序的执行，转去处理该事件的中断，处理完返回现行中断服务程序继续执行的过程。

实现多重中断的必要条件是：在现行中断服务期间，中断允许触发器为 1，即开中断。

补充题：

一、某 CRT 显示器可显示 64 种 ASCII 字符，每帧可显示 72 字×24 排；每个字符字形采用 7×8 点阵，即横向 7 点，字间间隔 1 点，纵向 8 点，排间间隔 6 点；帧频 50Hz，采取逐行扫描方式。假设不考虑屏幕四边的失真问题，且行回扫和帧回扫均占扫描时间的 20%，问：

1）显存容量至少有多大？

2）字符发生器（ROM）容量至少有多大？

3）显存中存放的是那种信息？

4）显存地址与屏幕显示位置如何对应？

5）设置哪些计数器以控制显存访问与屏幕扫描之间的同步？它们的模各是多少？

6）点时钟频率为多少？

解：1）显存最小容量=72×24×8 =1728B

2）ROM 最小容量=64×8 行×8 列

= 512B（含字间隔 1 点）

3）显存中存放的是 ASCII 码信息。

4）显存每个地址对应一个字符显示位置，显示位置自左至右，从上到下，分别对应缓存地址由低到高。

5）设置点计数器、字计数器、行计数器、排计数器控制显存访问与屏幕扫描之间的同步。

它们的模计算如下：

点计数器模 = 7+1 = 8

行计数器模 = 8 + 6 = 14

字、排计数器的模不仅与扫描正程时间有关，而且与扫描逆程时间有关，因此计算较为复杂。

列方程：（72+x）× 0.8 = 72

（24+y）× 0.8 = 24

解方程得：x = 18，y = 6，则：

字计数器模 = 72 + 18 = 90

排计数器模 = 24 + 6 = 30

6)点频 = 50Hz × 30 排 × 14 行 × 90 字 × 8 点 = 15 120 000Hz

= 15.12MHz

讨论：

1、VRAM、ROM 容量应以字或字节为单位，不能以位为单位；

2、字模点阵在 ROM 中按行存放，一行占一个存储单元；

3、显存中存放的是 ASCII 码而不是像素点；

4、计算计数器的模及点频时应考虑回扫时间。

二、有一编码键盘，其键阵列为 8 行×16 列，分别对应 128 种 ASCII 码字符，采用硬件扫描方式确认按键信号，问：

1）扫描计数器应为多少位？

2）ROM 容量为多大？

3）若行、列号均从 0 开始编排，则当第 5 行第 7 列的键表示字母“F”时，CPU 从键盘读入的二进制编码应为多少（设采用奇校验）？

4）参考教材图 5.15，画出该键盘的原理性逻辑框图；

5）如果不考虑校验技术，此时 ROM 是否可省？

解：1）扫描计数器 = 7 位

（与键的个数有关）2）ROM 容量 = 128 × 8 = 128B

（与字符集大小有关）3）CPU 从键盘读入的应为字符“F”的 ASCII 码 = 01000110 （46H），其中最高位为奇校验位（注：不是位置码）。

4）该键盘的原理性逻辑框图见下页，与教材图 5.15 类似，主要需标明参数。

5）如果不考虑校验技术，并按 ASCII 码位序设计键阵列（注意），则 ROM 编码表可省，此时 7 位计数器输出值（扫描码或键位置码）即为 ASCII 码。

该键盘的原理性逻辑框图如下：

三、一针式打印机采用 7 列×9 行点阵打印字符，每行可打印 132 个字符，共有 96 种可打印字符，用带偶校验位的 ASCII 码表示。问：

1）打印缓存容量至少有多大？

2）字符发生器容量至少有多大？

3）列计数器应有多少位？

4）缓存地址计数器应有多少位？

解：1）打印缓存最小容量 = 132×8

= 132B

（考虑偶校验位）2）ROM 最小容量 = 96×7 列×9 行

= 672×9 位

3）列计数器 = 3 位

（7 列向上取 2 的幂）4）缓存地址计数器 = 8 位

（132 向上取 2 的幂）讨论：

1、由于针打是按列打印，所以 ROM 一个存储单元中存一列的 9 个点，则容量为 672×9 位；

2、列计数器是对列号进行计数，所以模=7，3 位（模不等于位数）；

3、同样缓存地址计数器模=132，8 位。

第 六 章

2. 已知 X=0.a1a2a3a4a5a6（ai 为 0 或 1），讨论下列几种情况时 ai 各取何值。

（1）X > 1/8； ≥1/2；

（2）X X≥

（3）1/4 > 1/16

解：（1）若要 X > 1/2，只要 a1=1，a2~a6 不全为 0 即可（a2 or a3 or a4 1/8，只要 a1~a3 不全为 0 即可（a1 or a2 or a3 =1），≥or a5 or a6 = 1）；（2）若要 X a4~a6 可任取 0 或 1；

X≥（3）若要 1/4 > 1/16，只要 a1=0，a2 可任取 0 或 1； 当 a2=0

时，若 a3=0，则必须 a4=1，且 a5、a6 不全为 0（a5 or a6=1；若 a3=1，则 a4~a6 可任取 0 或 1；当 a2=1 时，a3~a6 可任取 0 或 1。

3. 设 x 为整数，[x]补=1，x1x2x3x4x5，若要求 x < -16，试问 x1~x5 应取何值？

解：若要 x < -16，需 x1=0，x2~x5 任意。（注：负数绝对值大的补码码值反而小。）

4. 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位在内），写出对应下列各真值的原码、补码和反码。 -13/64，29/128，100，-87

解：真值与不同机器码对应关系如下：

5. 已知[x]补，求[x]原和 x。 [x1]补=1. 1100； [x2]补=1. 1001； [x3]补=0. 1110； [x4]补=1. 0000； [x5]补=1，0101； [x6]补=1，1100； [x7]补=0，0111； [x8]补=1，0000；

解：[x]补与[x]原、x 的对应关系如下：

6. 0，则≥设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位在内），分整数和小数两种情况讨论真值 x 为何值时，[x]补=[x]原成立。

解：当 x 为小数时，若 x [x]补=[x]原成立； 若 x < 0，则当 x= -1/2 时， [x]补=[x]原成立。 0，则 [x]补=[x]原成立； 若 x≥当 x 为整数时，若 x < 0，则当 x= -64 时， [x]补=[x]原成立。

7. 设 x 为真值，x*为绝对值，说明[-x*]补=[-x]补能否成立。

解：当 x 为真值，x*为绝对值时，[-x*]补=[-x]补不能成立。 [-x*]补=[-x]补的结论只在 x>0 时成立。当 x<0 时，由于[-x*]补是一个负值，而[-x]补是一个正值，因此此时[-x*]补不等于[-x]补。

8. 讨论若[x]补>[y]补，是否有 x>y？

解：若[x]补>[y]补，不一定有 x>y。 [x]补 > [y]补时 x > y 的结论只在 x > 0、y > 0，及 x<0、y<0 时成立。当 x>0、 y<0 时，有 x>y，但由于负数补码的符号位为 1，则[x]补<[y]补。同样，当 x<0、y >0 时，有 x < y，但[x]补>[y]补。

注意： 1）绝对值小的负数其值反而大，且负数的绝对值越小，其补码值越大。因此， 当 x<0、y<0 时，若[x]补>[y]补，必有 x>y。 2）补码的符号位和数值位为一体，不可分开分析。 3）完整的答案应分四种情况分析，但也可通过充分分析一种不成立的情况获得正确答案。 4）由于补码 0 的符号位为 0，因此 x、y=0 可归纳到>0 的一类情况讨论。 5）不考虑不同数字系统间的比较。（如有人分析 x、y 字长不等时的情况，无意义。）

9. 当十六进制数 9B 和 FF 分别表示为原码、补码、反码、移码和无符号数时，所对应的十进制数各为多少（设机器数采用一位符号位）？

解：真值和机器数的对应关系如下：

10. 在整数定点机中，设机器数采用一位符号位，写出±0 的原码、补码、反码和移码，得出什么结论？

解：0 的机器数形式如下：

解：机器数与对应的真值形式如下：

续表 1：

续表 2：

续表 3：

12. 设浮点数格式为：阶符 1 位、阶码 4 位、数符 1 位、尾数 10 位。写出 51/128、-27/1024、7.375、-86.5 所对应的机器数。要求按规格化形式写出： （1）阶码和尾数均为原码； （2）阶码和尾数均为补码； （3）阶码为移码，尾数为补码。

解：据题意画出该浮点数的格式： 1 4 1 10

将十进制数转换为二进制： x1=51/128=（0.011 001 （0.110 011）2 x2= -27/1024=（-0.000 001 101 1）2 =2-5×1）2 =2-1 （0.111 011）2 x4=×（-0.110 11）2 x3=7.375=（111.011）2 =23 ×（-0.101 011 01）2 则以上各数的浮点规格化数为：×-86.5=（-1 010 110.1）2 =27 （1）[x1]浮=1，0001；0.110 011 000 0 （2）[x1]浮=1，1111；0.110 011 000 0 （3）[x1]浮=0，1111；0.110 011 000 0 （1）[x2]浮=1，0101；1.110 110 000 0 （2）[x2]浮=1，1011；1.001 010 000 0 （3）[x2]浮=0，1011；1.001 010 000 0 （1）[x3]浮=0，0011；0.111 011 000 0 （2）[x3]浮=0，0011；0.111 011 000 0 （3）[x3]浮=1，0011；0.111 011 000 0 （1）[x4]浮=0，0111；1.101 011 010 0 （2）[x4]浮=0，0111；1.010 100 110 0 （3）[x4]浮=1，0111；1.010 100 110 0 注：以上浮点数也可采用如下格式： 1 1 4 10

13. 浮点数格式同上题，当阶码基值分别取 2 和 16 时， （1）说明 2 和 16 在浮点数中如何表示。（2）基值不同对浮点数什么有影响？ （3）当阶码和尾数均用补码表示，且尾数采用规格化形式，给出两种情况下所能表示的最大正数和非零最小正数真值。

解：（1）阶码基值不论取何值，在浮点数中均为隐含表示，即：2 和 16 不出现在浮点格式中，仅为人为的约定。

（2）当基值不同时，对数的表示范围和精度都有影响。即：在浮点格式不变的情况下，基越大，可表示的浮点数范围越大，但精度越下降。（3）r=2 时，最大正数的浮点格式为： 0，1111；0.111 111 111 1 其真值为：N+max=215×（1-2-10） 非零最小规格化正数浮点格式为： 1 ， 0000 ； 0.100 000 000 0 其真值为：N+min=2-16×2-1=2-17 r=16 时，最大正数的浮点格式为： 0，1111；0.1111 1111 11 其真值为：N+max=1615×（1-2-10） 非零最小规格化正数浮点格式为： 1，0000；0.0001 0000 00 其真值为：N+min=16-16×16-1=16-17

14. 设浮点数字长为 32 位，欲表示±6 万间的十进制数，在保证数的最大精度条件下，除阶符、数符各取一位外，阶码和尾数各取几位？按这样分配，该浮点数溢出的条件是什么？

解：若要保证数的最大精度，应取阶的基=2。 若要表示±6 万间的十进制数，由于 32768（215）< 6 万 <65536（216），则：阶码除阶符外还应取 5 位（向上取 2 的幂）。 故：尾数位数=32-1-1-5=25 位 25 （32） 该浮点数格式如下： 1 5 1≥ 按此格式，该浮点数上溢的条件为：阶码 25

15. 什么是机器零？若要求全 0 表示机器零，浮点数的阶码和尾数应采取什么机器数形式？

解：机器零指机器数所表示的零的形式，它与真值零的区别是：机器零在数轴上表示为“0”点及其附近的一段区域，即在计算机中小到机器数的精度达不到的数均视为“机器零”，而真零对应数轴上的一点（0 点）。若要求用“全 0”表示浮点机器零，则浮点数的阶码应用移码、尾数用补码表示（此时阶码为最小阶、尾数为零，而移码的最小码值正好为“0”，补码的零的形式也为“0”，拼起来正好为一串 0 的形式）。

16. 设机器数字长为 16 位，写出下列各种情况下它能表示的数的范围。设机器数采用一位符号位，答案均用十进制表示。（1）无符号数；（2）原码表示的定点小数； （3）补码表示的定点小数； （4）补码表示的定点整数； （5）原码表示的定点整数； （6）浮点数的格式为：阶符 1

位、阶码 5 位、数符 1 位、尾数 9 位（共 16 位）。分别写出其正数和负数的表示范围(非规格化浮点形式)； （7）浮点数格式同（6），机器数采用补码规格化形式，分别写出其对应的正数和负数的真值范围。

解：各种表示方法数据范围如下：（1）无符号整数：0 ～ 216 - 1， 即：0 ～ 65535；无符号小数：0 ～ 1 - 2-16 ， 即：0 ～ 0.99998； （2）原码定点小数： 1 - 2-15 ～ -（1 - 2-15），即：0.99997 ～ -0.99997；（3）补码定点小数：1 - 2-15 ～ - 1 ， 即：0.99997～ -1； （4）补码定点整数：215 - 1 ～ -215， 即：32767 ～ -32768； （5）原码定点整数： 215 - 1 ～ -（215 - 1）， 即：32767 ～ -32767；（6）据题意画出该浮点数格式： 1 5 1 9

最大负数=1，11 111；1.000 000 001 最小负数=0，11 111；1.111 111 111 则负数表示范围为： （1-2-9）～ 2-32×（1-2-9） 2）当采用阶移尾原非规格化数时， 正数表示范围为： 231 ×（-2-9）～ -231 ×2-31 （1-2-9） 注：零视为中性数，不在此范围内。×（-2-9）～ -231× 2-9 负数表示范围为： 2-32 ×

（7）当机器数采用补码规格化形式时，若不考虑隐藏位，则 最大正数=0，11 111；0.111 111 111 最小正数=1，00 000；0.100 000 2-1 最大负数=1，00 000；1.011 111 111×（1-2-9）～2-32 ×000 其对应的正数真值范围为：231（2-1+2-9）～ 231×最小负数=0，11 111；1.000 000 000 其对应的负数真值范围为： -2-32 （-1）×

，不要用≤或≥注意： 1）应写出可表示范围的上、下限精确值（用>或<）。 2）应用十进制 2 的幂形式分阶、尾两部分表示，这样可反映出浮点数的格式特点。括号不要乘开，不要用十进制小数表示，不直观且无意义。 3）书写时二进制和十进制不能混用（如：231 写成 1031）。 MSB 位=1）⊕4）原码正、负域对称，补码正、负域不对称，浮点数阶、尾也如此。特别要注意浮点负数补码规格化范围。（满足条件：数符

17. 设机器数字长为 8 位（包括一位符号位），对下列各机器数进行算术左移一位、两位，算术右移一位、两位，讨论结果是否正确。 [x1]原=0.001 1010； [x2]原=1.110 1000； [x3]原=1.001 1001； [y1]补=0.101 0100；[y2]补=1.110 1000；[y3]补=1.001 1001；[z1]反=1.010 1111； [z2]反=1.110 1000； [z3]反=1.001 1001。

解：算术左移一位：[x1]原=0.011 0100；正确 [x2]原=1.101 0000；溢出（丢 1）出错 [x3]原=1. 011 0010；正确 [y1]补=0. 010 1000；溢出（丢 1）出错 [y2]补=1.101 0000；正确 [y3]补=1.011 0010；溢出（丢 0）出错 [z1]反=1. 101 1111；溢出（丢 0）出错 [z2]反=1. 101 0001；正确 [z3]反=1.011 0011；溢出（丢 0）出错 算术左移两位： [x1]原=0.110 1000；正确 [x2]原=1.010 0000；溢出（丢 11）出错 [x3]原=1. 110 0100；正确

算术左移两位： [y1]补=0. 101 0000；溢出（丢 10）出错 [y2]补=1.010 0000；正确 [y3]补=1.110 0100；溢出（丢 00）出错 [z1]反=1. 011 1111；溢出（丢 01）出错 [z2]反=1. 010 0011；正确 [z3]反=1.110 0111；溢出（丢 00）出错 算术右移一位： [x1]原=0.000 1101；正确 [x2]原=1.011 0100；正确 [x3]原=1.000 1100(1)；丢 1，产生误差 [y1]补=0.010 1010；正确 [y2]补=1.111 0100；正确 [y3]补=1.100 1100(1)；丢 1，产生误差

算术右移一位： [z1]反=1.101 0111；正确 [z2]反=1.111 0100(0)；丢 0，产生误差 [z3]反=1.100 1100；正确 算术右移两位： [x1]原=0.000 0110（10）；产生误差 [x2]原=1.001 1010；正确 [x3]原=1.000 0110（01）；产生误差 [y1]补=0.001 0101；正确 [y2]补=1.111 1010；正确 [y3]补=1.110 0110（01）；产生误差 [z1]反=1.110 1011；正确 [z2]反=1.111 1010（00）；产生误差 [z3]反=1.110 0110（01）；产生误差

18. 试比较逻辑移位和算术移位。

解：逻辑移位和算术移位的区别： 逻辑移位是对逻辑数或无符号数进行的移位，其特点是不论左移还是右移，空出位均补 0，移位时不考虑符号位。 算术移位是对带符号数进行的移位操作，其关键规则是移位时符号位保持不变，空出位的补入值与数的正负、移位方向、采用的码制等有关。补码或反码右移时具有符号延伸特性。左移时可能产生溢出错误，右移时可能丢失精度。

19. 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位），用补码运算规则计算下列各题。 （1）A=9/64， B=-13/32， 求 A+B； （2）A=19/32，B=-17/128，求 A-B； （3）A=-3/16，B=9/32， 求 A+B； （4）A=-87， B=53， 求 A-B； （5）A=115， B=-24， 求 A+B。

解：（1）A=9/64=（0.001 0010）2 B= -13/32=（-0.011 0100）2 [A]补=0.001 0010 [B]补=1.100 1100

[A+B]补= 0. 0 0 1 0 0 1 0 + 1. 1 0 0 1 1 0 0 1. 1 0 1 1 1 1 0 ——无溢出 A+B=（ -0.010 0010）2 = -17/64 （2）A=19/32=（0.100 1100）2 B= -17/128=（-0.001 0001）2 [A]补=0.100 1100 [B]补=1.110 1111 [-B]补=0.001 0001 [A-B]补= 0. 1 0 0 1 1 0 0 + 0. 0 0 1 0 0 0 1 0. 1 0 1 1 1 0 1 ——无溢出 A-B=（0.101 1101）2 = 93/128

（3）A= -3/16=（-0.001 1000）2 B=9/32=（0.010 0100）2 [A]补=1.110 1000 [B]补= 0.010 0100 [A+B]补= 1. 1 1 0 1 0 0 0 + 0. 0 1 0 0 1 0 0 0. 0 0 0 1 1 0 0 —— 无溢出 A+B=（0.000 1100）2 = 3/32 （4）A= -87=（-101 0111）2 B=53=（110 101）2 [A]补=1，010 1001 [B]补=0，011 0101 [-B]补=1，100 1011

[A-B]补= 1，0 1 0 1 0 0 1 + 1，1 0 0 1 0 1 1 0，1 1 1 0 1 0 0 —— 溢出 A-B=（-1，000 1100）2 = -140 （5）A=115=（111 0011）2 B= -24=（-11 000）2 [A]补=0，111 0011 [B]补=1，110 1000 [A+B]补= 0，1 1 1 0 0 1 1 + 1，1 1 0 1 0 0 0 0 0，1 0 1 1 0 1 1——无溢出 A+B=（101 1011）2 = 91

20. 用原码一位乘、两位乘和补码一位乘（Booth 算法）、两位乘计算 x·y。（1）x= 0.110 111，y= -0.101 110； （2）x= -0.010 111，y= -0.010 101；（3）x= 19，y= 35；（4）x= 0.110 11，y= -0.111 01。

解：先将数据转换成所需的机器数，然后计算，最后结果转换成真值。（1）[x] 原 =x=0.110111 ， [y] 原 =1.101110 x*=0.110111 ，y*=0.1011101=1 x*×y*=0.100 111 100 010 [x×y] 原 =1.100⊕ y0=0 ⊕x0=0，y0=1，z0=x0 111 100 010 x·y= -0.100 111 100 010

原码一位乘： 部分积 1 0 . 0→乘数 y* 0 . 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 1 1 0 —— +0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 1 1 —— +x* + 0 . 1 1 0 1 1 1 0 1 0 . 0 1 1 0 1 1 1 0 . 1 0 1 1 —— +x* +→. 1 1 0 1 1 1 1 0 . 1 0 1 0 0 1 0 1 → 0 . 1 1 0 1 1 1 1 . 0 1 0 0 1 0 .→0 . 1 0 1 —— +x* + 0 . 1 1 0 1 1 1 1 . 1

00 000 1 0.011 000 0→110 000 0 0 1 0.1 0 —— +0 1 → 0 01 0.1 —— x* + 0.11 0 111 1.001 111 0.100 111 1 0 0 0 1 0

2x*=01.101110，[-x*]补=[-x]补=1.001001 原码两位乘： 部分积 乘数 Cj 000.000 000 00.101110 0 + 00 1.101 110 +2x* 001.101 12 000.011 0 11 10 00→100 .1011+ 111.001 001+[-x*]补 111.2 111.111 001 →100 1001 00 1 000.10+ 111.001 001+[-x*]补 2 111.11 0 0→ 111.000 0101 00 10 001000. + 0 00.110 111 +x* 000.100 111 10 00100 结果同一位乘，x·y= -0. 100 111 100 010

[x]补=x=0.110111 [y]补=1.010010 [-x]补=1.001001 [2x]补=01.101110 [-2x]补=10.010010 [x×y]补=1.011 000 011 110 0 x·y= -0.100 111 100 010 0 补码一位乘、两位乘运算过程如下：

补码一位乘：部分积 乘数[y]补 yn+1 001 00.000 0→. 000 0001.0 1 00 1 00 —— +0 000 1.0 1 0 0 10 + 11.001 0011 11.100 100 1→+[-x]补 11.001 0010 1.01 0 01 + 00. 110 111 1 00.001 1011 1 0 1→ +[x]补 00.011 011 1 00.000 1101 1 1 01. 0 → .0 1 00 —— +0 10 + 11.001 001+[-x]补 11 11.100 1111 1 1 10 1.01→1.00 1 111+ 00.110 111+[x]补 00.011 1 00. 001 1110 1 1 11 0 1.0 + 11→110 .00 1 001+[-x]补 11.011 0000 1 1 11 0 0 —— 清0

补码两位乘： 部分积 乘数 yn+1 000.000 000 11.01 0 0100 + 110.010 010+[-2x]补 110.02 1 11.100 100 10→10 01011.0 1001+ 000. 110 111 2 000.0→+[x]补 000.011 011 0 0 110 11 101 1.010+ 000.110 111 +[x]补 000.111 101 2 000.001 111 01 11 1 011 .0 + 111.→001 001 +[-x]补 111. 011 000 01 111 000. 结果同补码一位乘，x·y= -0. 100 111 100 010 00

（2） x= -0.010111， y= -0.010101 [x]原=1.010111， [y]原=1.010101 x*=0. 010111 ， y*=0. 010101 [-x*]补=1.101001，2x*=0.1011101=0 [x]补=1.101001，⊕ y0=1 ⊕ [-2x*] 补 =1.010010 x0=1 ， y0=1 ， z0=x0 [y] 补=1.101011 [-x]补=0.010111，[2x]补=1.010010 [-2x]补=0.101110 x*×y*=0.000 111 100 011 [x×y]原=0.000 111 100 011 [x×y]补=0.000 111 100 011 0 x·y= 0. 000 111 100 011 运算过程如下：

原码一位乘： 部分积 乘数 y* 0.000 000.0 1 0 1 0 1 —— +x* 1 0.001 011 1.→+ 0.01 0 1110.010 111 1 0.000 101 1 1.0 1 0 1→0 10 1 0 —— +0 1 0.001 110 →—— +x* + 0.010 111 0.011 100 1 0.000 1 11 0 0 11.→0 1 1 .0 1 0 —— +0 1 0.00 1 1→0 1 —— +x* + 0.010 111 0.011 110 1 0.000 111 1 0 0 →11 0 0 01 1.0 —— +00 1 1

原码两位乘： 部分积 乘数 y* Cj 000.000 00000.0 10 1010 + 000.010 111 +x* 000.010 1 11 2 000.000 10111 00.0 101+ 00 0.→ 0 010 111 +x* 000.011 1002 000. 000 11100 110 0.01 →0 + 000.010 11 1 +x* 000.011 1102 000.000 111→0 1 0 001 100. +0 结果同一位乘， x·y= 0. 000 111 100 011

补码一位乘：部分积 乘数[y]补 yn+1 00.000 0001. 1 0 10 1 10 + 00.010 1111 00.001 0 11 →+[-x]补 00.010 111 1 00.000 101 1 1 → 1 1.1 01 0 11 —— +01.10 1 0 1 + 11.101 0011 11.110 111 0 1 1 1 .1→+[x]补 11.101 1100 10 + 0 0.010 111+[-x]补 1 00.000 1110 0 1 1 1.1 0→00.001 110 1 + 11.101 001+[x]补 11.11 11.111 0000 0 0 11 1.1 0 + →10 000 00.010 111 +[-x]补 00.00 1 111 00.000 1111 0 0 01 1 1 .1 ——→1+0

补码两位乘： 部分积 乘数 yn+1 000.000 000 11.1 010 11 0 + 000.010 1112 000.00 0→ +[-x]补 000.010 11101 11 11.10 1 0 1+ 000.010 111 +[-x]补 000.011 100 2 000.000 111 00 1111.10 1+ 000.→0 10 111 +[-x]补 000.011 110 2 000.00 0 111 10 0011 →11 .1 清0 +0 结果同补码一位乘， x·y= 0. 000 111 100 011 00

（3）x= 19，y= 35 x=（10011）2，y=（100011）2 x*=[x]原= [x]补= 0，010 011 y*= [y]原= [y]补= 0，100 011 [-x*]补= [-x]补= 1，101 101 2x*= [2x]补= 0，100 1100=0 x*×y*=⊕ y0=0 ⊕[-2x*]补= [-2x]补= 1，011 010 x0=0，y0=0，z0=x0 [x×y]原=[x×y]补 =0，001 010 011 001 x·y =665 运算过程如下：

原码一位乘： 部分积 乘数 y* 0，000 000 1 0 0 0 1 1 —— +x* + 0，010 0110，010 0111 0，001 001 1 1 00 0 1 —— +x* + 0，010 0 11→ 1 0，001 110 0 1 10 0 0 —— +0→ 0，011 100 1 0，000 011 →1 0，000 11 1 0 0 11 0 0 —— +0 → 1 0，000 00 1 1 1 00 1→1 0 01 1 0 —— +0 1 0，001 010→ 1 —— +x* + 0，010 011 0，010 1000 1 10 0 1

原码两位乘： 部分积 乘数 y* Cj 000，000 00000，1

0 0 0 1 1 0 + 1 1 1，1 0 1 1 0 1 +[-x*]补 1 1 1，1 0 1 1 0 1 2 1 1 1，1 1 1 0 1 1 0 1 0 0，1 0 0 0 → 1+ 0 0 0，0 1 0 0 1 1 +x* 0 0 0，0 0 1 1 1 0 2 0 0 0，0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 →0 0，1 0 + 0 0 0，1 0 0 1 1 0 +2x* 0 0 0，1 0 2 0 0 0，0 0 1 0 1 0 0 1 1→1 0 0 1 0 0 0 1 0 0，+0 结果同一位乘，x·y= 0，001 010 011 001

补码一位乘：部分积 乘数[y]补 yn+1 0 0，0 0 0 0 0 0 0 0，1 0 0 0 1 1 0 + 1 1，1 0 1 1 0 1 1 1，1 1 0 1 1→+[-x]补 1 1，1 0 1 1 0 1 1 1，1 1 1 0 1 1 →0 1 0，1 0 0 0 1 1 —— +00，1 0 0 0 1 + 0 0，0 1 0 0 1 1 +[x]补 1 0 0，0 0 0 1 1 1 0 0 1 0，1 0 0→ 0 0，0 0 1 1 1 0 1 0→1 0 0，0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0，1 0 0 —— +0 →0 —— +0 0，0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0，1 0 + 1 1，1 0 1 1 0 1 1 1，1 1 0 1 1→ +[-x]补 1 1，1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0， 1 + 0 0，0 1 0 0 1 1 +[x]补 0 0，0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

补码两位乘： 部分积 乘数 yn+1 0 0 0，0 0 0 0 0 0 0 0 0，1 0 0 0 1 1 0 + 1 1 1，1 0 1 1 0 1 2 1 1 1，1 1 1 0 1 1 0 1 0 0，1 0→ +[-x]补 1 1 1，1 0 1 1 0 1 0 0 +[x]补 0 0 2 0 0 0，0 0 0 0 1 1 1 0→0，0 0 1 1 1 0 0 1 0 0，1 0 0 + 1 1 1，0 1 1 0 1 0 2 1 1 1，1→+[-2x]补 1 1 1，0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0，1 + 0 0 0，0 1 0 0 1 1 +0 0 0 0，0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 结果同补码一位乘，x·y= 0，001 010 011 001 00

（4） x= 0. 110 11， y= -0.111 01 x*= [x]原= [x]补= 0. 110 11 [y]原=1.111 01，y*=0. 111 01 [y]补=1.000 11 [-x*]补= [-x]补= 1.001 01 2x*= [2x]补= 01.101 10 [-2x*]补= 1=1 x*×y*=0.110 000 111 1⊕ y0=0 ⊕[-2x]补= 10.010 10 x0=0，y0=1，z0=x0[x×y]原=1.110 000 111 1 [x×y]补=1.001 111 000 10 x·y= -0. 110 000 111 1 运算过程如下：

原码一位乘：部分积 乘数 y* 0 . 0 0 0 0 0 1 →. 1 1 1 0 1 —— +x* + 0 . 1 1 0 1 1 0 . 1 1 0 1 1 1 0 . 0 0 1 1 0 1 1→0 . 0 1 1 0 1 1 . 1 1 1 0 —— +0 1 0 . 1 0 0→. 1 1 1 —— +x* + 0 . 1 1 0 1 1 1 . 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 . 1 1 —— +x* + 0 . 1 1 0 1 1 1 . 0 1 0 1 1 0 . 1 0 1 0 1 1 1 1 . 1 —— +x* + 0 . 1 1 0 1 1 →1 1 0 . 1 1 0 0 0 1 1 1 1 →1 . 1 0 0 0 0

原码两位乘： 部分积 乘数 y* Cj 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 1 1 0 1 0 + 0 0 0 . 1 1 0 1 1 +x* 2 0 0 0 . 0 0 1 1→ 0 0 0 . 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 . 1 1 1 + 1 1 1 . 0 0 1 +[-x*]补 2 1 1 1 . 1 1 0 1→ 1 1 1 . 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 .0 1 + 0 0 1 . 1 0 1 1 0 +2x* 1 0 0 0 . 1 1 0 0 0→0 0 1 . 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 . +0 结果同一位乘， x·y= -0. 110 000 111 1

补码一位乘： 部分积 乘数[y]补 yn+1 0 0 . 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 1 1 0 + 1 1 . 1 1 1 . 1 0→0 0 1 0 1 +[-x]补 1 1 . 0 0 1 0 1 1 1 1 . 1 1 0 0 1 0 →0 1 0 1 1 . 0 0 0 1 1 —— +0 1 . 0 0 0 1 + 0 0 . 1 1 0 1 1 +[x]补 1 0 0 . 0 1 0 1 0 0 0 1 1 . 0 0→0 0 . 1 0 1 0 0 1 0 0 .→1 0 0 . 0 0 1 0 1 0 0 1 1 . 0 0 —— +0 →—— +0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 . 0 + 1 1 . 0 0 1 0 1 +[-x]补 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 —— 清0

补码两位乘： 部分积 乘数 yn+1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 1 1 0 + 1 1 1 . 0 0 1 0 1 2 1 1 1 . 1 1 0 1 0 →+[-x]补 1 1 1 . 0 0 1 0 1 1 . 0 0 0 1 + 0 0 0 . 1 1 0 1 1 +[x]补 2 0 0 0 . 0 0 1 0→ 0 0 0 . 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 . 0 0 + 1 1 0 . 0 1 0 1 0 1 1→ +[-2x]补 1 1 0 . 0 1 1 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 . ——清0 结果同补码一位乘， x·y= -0. 110 000 111 10

21. 用原码加减交替法和补码加减交替法计算 x÷y。（1）x=0.100111，y=0.101011；（2）x=-0.10101，y=0.11011；（3）x=0.10100，y= -0.10001；（4）x=13/32，y= -27/32。 解：（1）x*=[x]原 =[x]补 =x= 0.100 111 y*=[y]原 =[y]补 =y= 0=0⊕y0=0⊕0.101 011 [-y*]补=[-y]补=1.010 101 q0=x0 y]原=0.111 010 r*=0.000 010×2-6=0.000 000 000 010÷y*=[x÷y=x*÷x 计算过程如下：

原码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 . 1 0 0 1 1 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 + 1 . 0 1 0 1 0 1 试减，+[-y*]补 1 . 1 1 1 1 0 1 . 1 1 1 0 0 0 0 . + 0 . 1 0 1 0 1 1←0 1 r< 1 . 0 0 0 1 1 0 ←0，+y* 0 . 1 0 0 0 1 1 1 0 . 1 + 1 . 0 1 0 1 0 1 r>←0，+[-y*]补 0 . 0 1 1 0 1 1 1 1 0 . 1 1 0 1 0 0 . 1 1 + 1 . 0 1 0 1 0 1 r>0，+[-y*]补 0 . 0 0 1 0 1 1

0 .←续： 被除数（余数） 商 1 0 1 0 1 1 0 0 . 1 1 1 + 1 . 0 1 0 1 0 1 r>0，1 . 0 1 0 1 1 0 0 . 1 1 0 ←+[-y*]补 1 . 1 0 1 0 1 1 1 + 0 . 1 0 1 0 1 1 r< 0 . 0 0←0，+y* 0 . 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 . 1 1 1 0 1 + 1 . 0 1 0 1 0 1 r>0，0 . 1 1 1 0 1 0 + 0 . 1 0 1 0 1 1←+[-y*]补 1 . 0 1 0 1 1 1 1 r<0，+y*（恢复余数） 0 . 0 0 0 0 1 0

补码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 0 . 1 0 0 1 1 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 + 1 1 . 0 1 0 1 0 1 1 . 1 1 1 0 0 0 ←1 试减，x、y 同号，+[-y]补 1 1 . 1 1 1 1 0 0 1 0 . + 0 0 . 1 0 1 0 1 1 r、y 异号，+[y]补 0 0 0 1 . 0 0 0 1 1 0 0 . 1 + 1 1 . 0 1←. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 . 1 1 0←0 1 0 1 r、y 同号， +[-y]补 0 0 . 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 . 1 1 + 1 1 . 0 1 0 1 0 1 r、y 同号， +[-y]补 0 0 . 0 0 1 0 1 1

0 0 . 0 1 0 ←续： 被除数（余数） 商 1 1 1 0 0 . 1 1 1 + 1 1 . 0 1 0 1 0 1 r、y 同号， +[-y]补 1 1 . 0 1 0 1 1 0 0 . 1 1 1 0 + ← 1 1 . 1 0 1 0 1 1 1 0 0 . 0←0 0 . 1 0 1 0 1 1 r、y 异号，+[y]补 0 0 . 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 . 1 1 1 0 1 + 1 1 . 0 1 0 1 0 1 r、y 同号， 0 . 1 1

1 0 1 1 —— 恒置 1 + 0 0 . 1 0 1 ←+[-y]补 1 1 . 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 r、x 异号，（恢复余数） 0 0 . 0 0 0 0 1 0 且 r、y 异号， +[y]补 y]补= 0.111 011 [r6]补=0.000 010，r=r*=0.000 000 000 010÷y=[x÷注：恒置 1 引入误差。 x

（2）x= -0.101 01，y=0.110 11 [x]原=1.101 01 x*= 0.101 01 y* = [y]原 = [y]补= y = 0.110 11 [-y*]补= [-y]补= 1.001 01 [x]补= 1.010 11 y÷y]原=1.110 00 x÷y*= 0.110 00 [x÷ 0 = 1 x*⊕ y0 = 1 ⊕ q0 = x0 = -0.110 00 r*=0.110 00×2-5 =0.000 001 100 0 计算过程如下：

原码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 . 1 0 1 0 1 0 . 0 ←0 0 0 0 + 1 . 0 0 1 0 1 试减，+[-y*]补 1 . 1 1 0 1 0 1 1 . 1 0 1 0 0 0 . + 0 . 1 1 0 1 1 r< 0 . 1 1 1 1 0 0.1 ←0，+y* 0 . 0 1 1 1 1 + 1 . 0 0 1 0 1 r> 0 . 0 0←0， +[-y*]补 0 . 0 0 0 1 1 1 1 0 0.1 1 + 1 . 0 0 1 0 1 r>0， +[-y*]补 1 . 0 1 0 1 1

0 . 1 0 1 1 0←续： 被除数(余数) 商 1 0 . 1 1 0 + 0 . 1 1 0 1 1 r<0， +y* 1 . 1 0 0 0 1 . 0 0 0 1 0 0.1 1 0 0 + 0 . 1 1 0 1 1 ←1 1 r< 0 . 1 1 0 0 0 + 0 . 1 1 0 1 1←0，+y* 1 . 1 1 1 0 1 1 r<0， +y*（恢复余数） 0 . 1 1 0 0 0

补码加减交替除法： 被除数（余数） 商 1 1 . 0 1 0 1 1 0 . 0 0 0 0 0 + 0 0 . 1 1 0 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0← 试减，x、y 异号，+[y]补 0 0 . 0 0 1 1 0 1 1 . + 1 1 . 0 0 1 0 1 r、y 同号，+[-y]补 1 1 . 1 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 0 1.0 + 0 0 . 1 1 0 1 1←1 1 1 1 . 1 1 0 1 0 ← r、y 异号， +[y]补 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1.0 0 + 0 0 . 1 1 0 1 1 r、y 异号， +[y]补 0 0 . 1 0 1 0 1

0 1 . 0 1 0 1 0 1 . 0 0 1←续： 被除数（余数） 商 10 0← + 1 1 . 0 0 1 0 1 r、y 同号， +[-y]补 0 0 . 0 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1.0 0 1 1 + 1 1 . 0 0 1 0 11.0 0 1 1 1 —— 恒置 1 + 1 1 . 0 0←r、y 同号，+[-y]补 0 0 . 0 0 0 1 1 1 1 0 1 r、x 异号，（恢复余数） 1 1 . 0 1 0 0 0 且 r、y 同号，+[-y]补 y=÷y]补=1.001 11，x÷注：恒置 1 引入误差。 [r5]补=1.010 00， r= -0.000 001 100 0 [x -0.110 01

（3）x= 0.101 00，y= -0.100 01 x*= [x]原= [x]补= x=0.101 00 [y]原 = 1.100 01 y* = 0.100 01 [-y*]补=1.011 11 [y]补= 1.011 11 y*= 1.001 01 —— 溢出 ÷ 1 = 1 x*⊕ y0 = 0 ⊕[-y]补= 0.100 01 q0 = x0 y = -1.001 01 r*=0.010 11×2-5 =0.000÷y]原：无定义 x÷ [x 000 101 1 计算过程如下：

原码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 . 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 + 1 . 0 1 1 1 1 试减，+[-y*]补 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 0 1 0 1←0 1 1 1 . + 1 . 0 1 1 1 1 r>0， +[-y*]补 1 . 1 0 1 0 1 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1.0 + 0 . 1 0←1 0 0 1 r< 1 . 1 0 1 1 0←0， +y* 1 . 1 1 0 1 1 1 1.0 0 + 0 . 1 0 0 0 1 r<0， +y* 0 . 0 0 1 1 1

0 . 0 1 1 1 0 1 . 0 0 1 ←续： 被除数(余数) 商 1 + 1 . 0 1 1 1 1 r> 1 . 1 1←0， +[-y*]补 1 . 1 1 1 0 1 1 0 1.0 0 1 0 + 0 . 1 0 0 0 1 r<0，+y*1.0 0 1 0 1 r←0 . 0 1 0 1 1 1>0， 结束 注：当 x*>y*时产生溢出，这种情况在第一步运算后判断 r 的正负时就可发现。此时数值位占领小数点左边的 1 位，原码无定义，但算法本身仍可正常运行。

补码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 0 . 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 + 1 0 0 . 0 0 1 ←1 . 0 1 1 1 1 试减，x、y 异号，+[y]补 0 0 . 0 0 0 1 1 1 1 0 0 . + 1 1 . 0 1 1 1 1 r、y 异号，+[y]补 1 1 . 0 1 0 1 0 0.1 + 0 0 .←1 1 . 1 0 1 0 1 1 1 1 . 1 0 1←1 0 0 0 1 r、y 同号，+[-y]补 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 0 0.1 1 + 0 0 . 1 0 0 0 1 r、y 同号， +[-y]补 0 0 . 0 0 1 1 1

0 0 . 0 1 1 1 0 ←续： 被除数(余数) 商 1 0 . 1 1 0 + 1 1 . 0 1 1 1 1 r、y 异号，+[y]补 1 1 . 1 1 . 1 1 0 1 0 0.1 1 0 1 + 0 0 . 1 0 0 0←1 1 1 0 1 1 0.1 1 0 1 1 —— 恒置 1←1 r、y 同号，+[-y]补 0 0 . 0 1 0 1 1 1 r、x 同号，结束 [r5]补=0.010 11，r=r*=0.000 000 101 1 ⊕y= -1.001 01 判溢出：qf ÷y]补=10.110 11，x÷ 1 = 1 [x⊕ y0 = 0 ⊕真符位的产生：qf = x0 0 = 1，溢出⊕q0 = 1

注：由于本题中 x*>y*，有溢出。除法运算时一般在运算前判断是否 x* >y*，如果该条件成立则停止运算，转溢出处理。但此算法本身在溢出情况下仍可正常运行，此时数值位占领小数点左边的 1 位，商需设双符号位（变形补码），以判溢出。采用这种方法时运算前可不判溢出，直接进行运算，运算完后再判溢出。

（4）x=13/32=（0.011 01）2 y= -27/32=（-0.110 11）2 x*= [x]原= [x]补= x=0. 011 01 [y]原 = 1.110 11 y* = 0.110 11 [-y*]补=1.001 01 [y]补= 1.001 01 y*= 0.011 11÷ 1 = 1 x*⊕ y0 = 0 ⊕[-y]补= 0.110 11 q0 = x0 y =（-0.011 11）2 = -15/32 r*=0.010 11×2-5 ÷ y] 原 =1.011 11 x÷[x =0.000 000 101 1

原码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 . 0 1 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 + 1 . 0 0 1 0 1 试减，+[-y*]补 1 . 1 0 0 1 . 0 0 1 0 0 0 .← 1 0 1 + 0 . 1 1 0 1 1 r<0， +y* 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 0.0 + 0 . 1 1 0 1 1← 1 1 r< 1 . 1 0 0 1 0 ←0， +y* 0 . 1 1 0 0 1 1 0.0 1 + 1 . 0 0 1 0 1 r>0， +[-y*]补 0 . 1 0 1 1 1

1 . 0 1 1 1 0 0 . 0 1 1 ←续： 被除数(余数) 商 1 + 1 . 0 0 1 0 1 r> 1 . 0 0←0， +[-y*]补 0 . 1 0 0 1 1 1 1 0 0.0 1 1 1 + 1 . 0 0 1 0 1 r>0， +[-y*]补 0.0 1 1 1 1 r← 0 . 0 1 0 1 1 1>0， 结束

补码加减交替除法： 被除数（余数） 商 0 0 . 0 1 1 0 1 0 . 0 0←0 0 0 + 1 1 . 0 0 1 0 1 试减，x、y 异号，+[y]补 1 1 . 1 0 0 1 0 1 1 1 . 0 0 1 0 0 1 . + 0 0 . 1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0← r、y 同号，+[-y]补 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1.1 + 0 0 . 1 1 0 1 1 r、y 同号，+[-y]补 0 0 . 1 1 0 0 1 0 1 . 1 0 0 1 0 1 1.1 0 + 1 1 . 0 0 1 0 1← 1 r、y 异号， +[y]补 0 0 . 1 0 1 1 1

0 1← 续： 被除数（余数） 商 1 . 0 1 1 1 0 1 . 1 0 0 + 1 1 . 0 0 1 0 1 r、y 异号，0 1 . 0 0 1 1 0 1 1.1 0 0 0 +←+[y]补 0 0 . 1 0 0 1 1 1 1.1 0← 1 1 . 0 0 1 0 1 r、y 异号，+[y]补 0 0 . 0 1 0 1 1 1 0 0 1 —— 恒置 1 r、x 同号，结束 [r]补=0.010 y=（-0.011 11）2 = -15/32÷y]补=1.100

01，x÷11，r=r*=0.000 000 101 1 [x

22. 设机器字长为 16 位（含 1 位符号位），若一次移位需 1μs，一次加法需 1 μs，试问原码一位乘、补码一位乘、原码加减交替除法和补码加减交替除法各最多需多少时间？ 解：原码一位乘最多需时 1μs×15（加）+ 1μs×15（移位）=30μs 补码一位乘最多需时 1μs×16+1μs×15 = 31μs 原码加减交替除最多需时 1μs×（16+1）+1μs×15=32μs (或 33μs） 补码加减交替除最多需时 1μs×（16+1） +1μs×15=32μs (或 33μs） (包括最后恢复余数！)

23. 对于尾数为 40 位的浮点数（不包括符号位在内），若采用不同的机器数表示，试问当尾数左规或右规时，最多移位次数各为多少？ 解：对于尾数为 40 位的浮点数，若采用原码表示，当尾数左规时，最多移位 39 次；反码表示时情况同原码；若采用补码表示，当尾数左规时，正数最多移位 39 次，同原码；负数最多移位 40 次。当尾数右规时，不论采用何种码制，均只需右移 1 次。

24. 按机器补码浮点运算步骤，计算[x±y]补 （1）x=2-011× 0.101 100， y=2-010×（-0.011 100）； （2）x=2-011×（-0.100 010），y=2-010×(-0.011 111)；（3）x=2101×(-0.100 101)，y=2100×（-0.001 111)。 解：先将 x、y 转换成机器数形式： （1）[x]补=1，101；0.101 100 [y]补=1，110；1.100 100 注：为简单起见，源操作数可直接写成浮点格式，不必规格化。

E]补=[Ex]补+[-Ey]补Δ1）对阶： [E]补Δ=11，101+00，010=11，111 [<0，应 Ex 向 Ey 对齐，则：[Ex]补+1=11，101+00，001 E]补+1=11，111+00，001 =00，000=0 至此，Δ=11，110 [Ex=Ey，对毕。 [x]补=1，110；0.010 110 2）尾数运算： [Mx]补+[My]补 = 0 0 . 0 1 0 1 1 0 + 1 1 . 1 0 0 1 0 0 1 1 . 1 1 1 0 1 0

[Mx]补+[-My]补= 0 0 . 0 1 0 1 1 0 + 0 0 . 0 1 1 1 0 0 0 0 . 1 1 0 0 1 0 3）结果规格化： [x+y]补=11，110；11.111 010 =11，011；11.010 000 （左规 3 次，阶码减 3，尾数左移 3 位） [x-y]补=11，110；00.110 010 已是规格化数。 4）舍入：无 5）溢出：无 则：x+y=2-101×（-0.110 000）x-y =2-010×0.110 010

（2）x=2-011×（-0.100010） y=2-010×（-0.011111） [x]补=1，101；1.011 110 [y]补=1，110；1.100 001 1）对阶： 过程同 1），则 [x]补=1，110；1.101 111 2）尾数运算： [Mx]补+[My]补= 1 1 . 1 0 1 1 1 1 + 1 1 . 1 0 0 0 0 1 1 1 . 0 1 0 0 0 0 [Mx]补+[-My]补= 1 1 . 1 0 1 1 1 1 + 0 0 . 0 1 1 1 1 0 0 . 0 0 1 1 1 0

3）结果规格化： [x+y]补=11，110；11.010 000 已是规格化数。 [x-y]补=11，110；00.001 110 =11，100；00.111 000 （左规 2 次，阶码减 2，尾数左移 2 位） 4）舍入：无 5）溢出：无 则：x+y=2-010×（-0.110 000） x-y =2-100× 0.111 000

（3）x=2101×（-0.100 101） y=2100×（-0.001 111） [x]补=0，101；1.011 E]补=[Ex]补+[-Ey]补Δ011 [y]补=0，100；1.110 001 1）对阶： [E]补Δ=00，101+11，100=00，001 [>0，应 Ey 向 Ex 对齐，则： [Ey]补+1=00，100+00，001 E]补+[-1]补=00，001+11，111 =00，000=0 至此，Δ =00，101 [Ey=Ex，对毕。 [y]补=0，101；1.111 000（1）2）尾数运算： [Mx]补+[My]补= 1 1 . 0 1 1 0 1 1 + 1 1 . 1 1 1 0 0 0（1） 1 1 . 0 1 0 0 1 1（1） [Mx]补+[-My]补= 1 1 . 0 1 1 0 1 1 + 0 0 . 0 0 0 1 1 1（1） 1 1 . 1 0 0 0 1 0（1） 3）结果规格化： [x+y]补=00，101；11.010 011（1） 已是规格化数。 [x-y]补=00，101；11.100 010（1） =00，100；11.000 101 （左规 1 次，阶码减 1，尾数左移 1 位）

4）舍入： [x+y]补=00，101；11.010 011（舍） [x-y]补不变。 5）溢出：无 则：x+y=2101×（-0.101 101）x-y =2100×（-0.111 011）

27. 设浮点数阶码取 3 位，尾数取 6 位（均不包括符号位），要求阶码用移码运算，尾数用补码运算，计算 x·y，且结果保留 1 倍字长。 （1）x=2-100× 0.101101，y=2-011×(-0.110101)；(2)x=2-011×（-0.100111)， y=2101×（-0.101011)。 解：先将 x、y 转换成机器数形式： （1）[x]阶移尾补=0，100；0.101 101 [y]阶移尾补=0，101；1.001 011 1)阶码相加：[Ex]移+[Ey]补=00，100+11，101 =00，001（无溢出）2）尾数相乘： （补码两位乘比较法） 部分积 乘数 yn+1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 0 1 0 1 1 0 + 1 1 1 . 0 1 0 0 1 1 +[-x]补 1 1 1 . 0 1 0 0 1 2 1 1 1 . 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 . 0 0 1 0 1 + 1 1 1 .→1 0 1 0 0 1 1 +[-x]补 1 1 1 . 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 . 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 . 0→ 0 1 + 0 0 0 . 1 0 1 1 0 1 +[x]补 0 0 0 2 0 0 0 . 0 0 0 1 1 1→. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 .0 + 1 1 1 . 0 1 0 0 1 1 +[-x]补 1 1 1 . 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0(清 0)

[Mx × My]补=1.011 010（101 111 00） 3）结果规格化：已是规格化数。 4）舍入：设采用 0 舍 1 入法，应入： [x×y]阶移尾补=0，001；1.011 011 5）溢出：无 x×y=2-111×（-0.100 101） 方案二：采用阶补尾原格式计算： [x]阶补尾原=1，100；0.101 101 [y]阶补尾原=1，101；1.110 101 1）阶码相加： [Ex]补+[Ey]补=11，100+11，101 =11，001（无溢出）

原码一位乘： 部分积 乘数 y* 0 . 0 0 0 0 0 0 . 1 1→ 1 0 1 0 1 —— +x* + 0 . 1 0 1 1 0 1 0 . 1 0 1 1 0 1 1 0 . 0 0 1 0 1 1 → 0 . 0 1 0 1 1 0 1 . 1 1 0 1 0 —— +0 0 1 . 1 1 0 1 —— +x* + 0 . 1 0 1 1 0 1 0 . 1 1 1 0 0 1 0 . 0 0 1 1→1 0 . 0 1 1 1 0 0 0 0 1 . 1 1 0 —— +0 →0 1 0 0 0 0 1 . 1 1 —— +x* + 0 . 1 0 1 1 0 1 0 . 1 1 1 1 0 . 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 . 1 —— +x* + 0 . 1→ 0 1 1 1 0 . 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0→0 1 1 0 1 1 . 0 0 1 0 1 0 0 1 [Mx × My]原=1.100 101（010 001） 3）结果规格化：已是规格化数。 4）舍入：设采用 0 舍 1 入法，应舍： [x×y]阶补尾原=1，001；1.100 101 5)溢出：无 x×y=2-111×（-0.100 101）（2)x=2-011×（-0.100 111） y=2101×（-0.101 011） [x]阶移尾补=0，101；1.011 001 [y]阶移尾补=1，101；1.010 101 1）阶码相加： [Ex]移+[Ey]补=00，101+00，101 =01，010（无溢出）2）尾数相乘：（补码两位乘比较法） 部分积 乘数 yn+1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 0 1 0 1 0 + 1 1 1 . 0 1 1 0 0 1 +[x]补 1 1 1 . 0 1 1 2 1 1 1 . 1 1 0 1 1 0 1 1 . 0 1 0 1 0 + 1→ 0 0 1 1 1 . 0 1 1 0 0 1 +[x]补 1 1 1 . 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 . 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1→ 1 . 0 1 0 + 1 1 1 . 0 1 1 0 0 1 +[x]补 2 1 1 1 . 1 1 0 0 1→1 1

1.001 1001 00 1101 11 .0+ 000.100 1 11 +[-x]补 000.011 010 00 1101 00(清0) [Mx × My]补=0.011 010（001 101 00）3）结果规格化： [x×y]阶移尾补= = 1，010；0.011 010（001 101 00） = 1，001；0.110 100（011 010 0） 4）舍入：设采用 0 舍 1 入法，应舍： [x×y]阶移尾补=1，001；0. 110 100 5）溢出：无 x×y=2001×0.110 100

方案二：采用阶补尾原格式计算： [x]阶补尾原=1，101；1.100 111 [y]阶补尾原=0，101；1.101 011 1）阶码相加： [Ex]补+[Ey]补=11，101+ 00，101 =00，010（无溢出）原码一位乘： 部分积 乘数 y* 0.000 000.1 0 10 1 11 0.010 01 1 →—— +x* + 0.100 111 0.100 111 1. 1 01 0 1 —— +x* + 0.100 111 0.111 0 11 0.001 1→1 0.011 101 0 1.10 1 0 —— +0 →0 10 1 0 1 .1 0 1 —— +x* + 0.10 0 111 0.1101 0.00→1 0.011 010 1 1 0 1.1 0 —— +0 → 101 1 101 0 1 10 1.1 —— +x* + 0.100 111 0.1 0.011 010 0 0 1 1 0 1→110 100

[Mx × My]原=0.011 010（001 101） 3）结果规格化： [x×y]阶补尾原= = 0，010；0.011 010（001 101） = 0，001；0.110 100（011 01） 4）舍入：设采用 0 舍 1 入法，应舍： [x×y]阶补尾原=0，001；0. 110 100 5）溢出：无 x×y=2001×0.110 100

28. 机器数格式同上题，要求阶码用移码运算，尾数用补码运算，计算 x÷y。（1）x=2101× 0.100111，y=2011×（-0.101011）；（2）x=2110×（-0.101101），y=2011×（-0.111100）。

解：先将 x、y 转换成机器数形式：（1）[x]阶移尾补=1，101；0.100 111 [y]阶移尾补=1，011；1.010 101 1）阶码相减： [Ex]移+[-Ey]补=01，101+11，101 =01，010（无溢出）2）尾数相除：（补码加减交替除法） 被除数（余数） 商 00.100 111 0. 000 000 试减， + 11.010 101 Mx、My 异号，+[My]补 11.1 11 1.111 0001. + 00.10 1 0←1 100 10 1.000 11←11 r、My 同号，+[-My]补 00.100 011 10 1.0 + 11.010 101 r、My 异号， +[My]补 00.110 1101.00 + 11.0←00. 011 011110 101 r、My 异号，+[My]补 00.001 0 11

续： 被除数（余数） 00.010 110 1.000 + 11. 010←商 111.010 11← 101 r、My 异号， +[My]补 11. 101 01110 1.0 001 + 00.101 011 r、My 同号，+[-My]补 00.000 010 1.00 010 + 11.←0 0.000 0011 1.000 1←010 101 r、My 异号， +[My]补 11.010 111 101 —— 恒置 1 + 00.101 0 11 r、Mx 异号，（恢复余数） 00.000 01 My]补= 1.000 101，[r]补=0.000 010 r= 0 .000÷0 且 r、My 同号， +[-My]补 [Mx 2-6 =0.000 000 000 010×010

3）结果规格化：已是规格化数。 4）舍入：已恒置 1 舍入。 5）溢出：无 y=2010×（-0.111 011） 方案二：采用阶补尾原形式：÷y]阶移尾补=1，010；1.000 101 x ÷[x [x]阶补尾原=0，101；0.100 111 [y]阶补尾原=0，011；1.101 011 1）阶码相减： [Ex]补+[-Ey]补=00，101+11，101 =00，010（无溢出）2）尾数相除： （原码加减交替除法） 被除数（余数） 商 00.100 111 0.0 00 000 试减， + 11.010 101 +[-My*]补 11.1 11 0000. + 00.←11.111 100 10←0，+My* 00. 100 011 1<101 011 r1.000 110 0.1 + 1 1.010 101 00.110 110 ←0， +[-My*]补 00.0 11 0111> r0， +[-My*]补 00.00> 0.11 + 11.0 10 101 r1 011

00.010 110 ←续： 被除数（余数） 商 10， +[-My*]补 11.1>0.111 + 11.010 101 r11.010 11 00.1 110 + 00.101 ←01 011100.000 0←0，+My* 00.000 001 1<011 r 0，>10 0.11 10 1 + 11.010 101 r 0.111 010 + 00.10 1 01←+[-My*]补 11.010 111 10，恢复余数，+My* 00.000 010 <1 r 2-6 =0.000 000 000 010×My]原= 1.111 010 r*= 0 .000 010 ÷[Mx ÷y]阶补尾原=0，010；1.111 010 x ÷3）结果规格化：已是规格化数。 4）舍入：无 5）溢出：无 [x y=2010×（-0.111 010）（2）x=2110×（-0.101 101） y=2011×（-0.111 100） [x]阶移尾补=1，110；1.010 011 [y]阶移尾补=1，011；1.000 100 1）阶码相减：[Ex]移+[-Ey]补=01，110+11，101 =01，011（无溢出）2）尾数相除：（补码加减交替除法） 被除数（余数） 商 11.010 01 1 0.000 000 试减， + 00.111 100 Mx、My 同号，+[-My]补 00.00 0.011 1100. + 11.00 0 ←01 111 11 1.000 10←100 r、My 异号，+[My]补 11.100 010 10 0.1 + 00.111 100 r、My 同号， +[-My]补 00.000 0000.10 + 11.← 00. 000 0001000 100 r、My 异号， +[My]补 11.00 0 100

续： 被除数（余数）10.001 000 0.101 + 00.1 1← 商 110.001 0←1 100 r、My 同号， +[-My]补 11. 000 1001000.1 011 + 00.111 100 r、My 同号，+[-My]补 10.001 000 0.10 111 + 00← 1 1.000 1001 0.101 ←.111 100 r、My 同号， +[-My]补 11.000 100 1 My]补= 0.101 111，÷1 1 1 —— 恒置 1 r、Mx 同号，结束。[Mx 2-6 = -0.000 000 111 100×[r]补=1.000 100=[My]补 r= -0.111 100

注：由于补码加减交替除法算法中缺少对部分余数判“0”的步骤，因此算法运行中的某一步已除尽时，算法不会自动停止，而是继续按既定步数运行完。此时商由算法本身的这一缺陷引入了一个误差，而余数的误差正好等于除数。 商的误差引入的原因：当 r、My 同号时，此题中表示够减（r、Mx 同号）；当 r、My 异号时，此题中表示不够减（r、Mx 异号）；因此，当 r=0 时，被判为不够减（实际上应为够减），商 0（实际上应商 1），由此引入了误差。

3）结果规格化：已是规格化数。 y=2011× 0.101 111÷y]阶移尾补=1，011；0.101 111 x ÷4）舍入：已恒置 1 舍入。 5）溢出：无 [x

方案二：采用阶补尾原形式： [x]阶补尾原=0，110；1.101 101 [y]阶补尾原=0，011；1.111 100 1）阶码相减：[Ex]补+[-Ey]补=00，110+11，101 =00，011（无溢出）2）尾数相除： （原码加减交替

除法） 被除数（余数） 商 0 0 . 1 0 1 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 试减， + 1 1 . 0 0 0 1 0 0 1 1 . 1 0 0 0 1 0 ← +[-My*]补 1 1 . 1 1 0 0 0 1 1 0，+My* 0 0< 0 . + 0 0 . 1 1 1 1 0 0 r 0 0 . 1 1 1 1 0 0 0.1 +1 1 . 0 0 0←. 0 1 1 1 1 0 1 0 0 . 0 0←0， +[-My*]补 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1> 1 0 0 r 0，>0 0 0 0 0.1 1 + 1 1 . 0 0 0 1 0 0 r +[-My*]补 1 1 . 0 0 0 1 0 0

1 0 .←续： 被除数（余数） 商 1 0 0 1 0 0 0 0 . 1 1 0 + 0 0 . 1 1 1 1 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 0 0.1←0，+My* 1 1 . 0 0 0 1 0 0 1<r 0，+My* 1 1 . 0 0< 1 0 0 + 0 0 . 1 1 1 1 0 0 r 1 0 . 0 0 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 + 0 0 . 1 1 1 1←0 1 0 0 1 0.1 1 0 0 0 0←0，+My* 1 1 . 0 0 0 1 0 0 1<0 0 r 0，恢复余数，+My* 0 0 . 0 0 0 0 0 0< + 0 0 . 1 1 1 1 0 0 r 2-6 = -0.000 000 000 000×My]原= 0.110 000， r= -0.000 000÷[Mx

3）结果规格化：已是规格化数。 y=2011× 0.110 000 29.÷y]阶补尾原=0，011；0.110 000 x ÷4）舍入：无 5）溢出：无 [x 设机器字长为 32 位，用与非门和与或非门设计一个并行加法器（假设与非门的延迟时间为 30ns，与或非门的延迟时间为 45ns），要求完成 32 位加法时间不得超过 0.6μs。画出进位链及加法器逻辑框图。

解：首先根据题意要求选择进位方案：1）若采用串行进位链（行波进位），则在 di、ti 函数的基础上，实现 32 位进位需要的时间为： 30=1920ns 不满足 0.6μs 的加法时间限制，不能用。（设 1ty=30ns）×32=64ty=64×T=2ty 30=600ns ×8 组=20ty=20×2）若采用单重分组跳跃进位（级连方式），则在 di、ti 的基础上，4 位一组分组，32 位进位需： T=2.5ty 刚好满足 0.6 μs 加法时间的限制，

考虑到一次加法除进位时间外，还需 di、ti 函数的产生时间、和的产生时间（最高位和）等因素，故此进位方案仍不适用。 30=450ns×6 组=15ty=15×结论：若采用单重分组跳跃进位，小组规模需在 6 位以上较为合适。即： T=2.5ty 除进位外还有 150ns（约 5ty）左右的时间供加法开销，较充裕。 3）若采用双重分组跳跃进位（二级先行—级联进位），4 位一小组，4 小组为一大组分组，则 32 位进位需： 30=300ns 完全满足 0.6μs 的加法时间限制，可以使用。×4 级=10ty=10×T=2.5ty

32 位双重分组跳跃进位的进位链框图见教材 287 页图 6.23。 6 位一组单重分组跳跃进位的进位链框图如下：

加法器逻辑框图如下。图中，进位链电路可选上述两种方案之一。

30. 设机器字长为 16 位，分别按 4、4、4、4 和 5、5、3、3 分组，（1）画出按两种分组方案的单重分组并行进位链框图，并比较哪种方案运算速度快。（2）画出按两种分组方案的双重分组并行进位链框图，并对这两种方案进行比较。（3）用 74181 和 74182 画出单重和双重分组的并行进位链框图。 解：（1）4—4—4—4 分组的 16 位单重分组并行进位链框图见教材 286 页图 6.22。

5—5—3—3 分组的 16 位单重分组并行进位链框图如下：

（2）4—4—4—4 分组的 16 位双重分组并行进位链框图见教材 289 页图 6.26。 5—5—3—3 分组的 16 位双重分组并行进位链框图如下：

3=7.5ty ； × 3=7.5ty ； 5—5—3—3 分组的进位时间=2.5ty× 4—4—4—4 分组的进位时间=2.5ty 两种分组方案最长加法时间相同。 结论：双重分组并行进位的最长进位时间只与组数和级数有关，与组内位数无关。

（3）单重分组 16 位并行加法器逻辑图如下（正逻辑）：

注意： 1）181 芯片正、负逻辑的引脚表示方法； 2）为强调可比性，5-5-3-3 分组时不考虑扇入影响； 3）181 芯片只有最高、最低两个进位输入/输出端，组内进位无引脚； 4）181 为 4 位片，无法 5-5-3-3 分组，只能 4-4-4-4 分组； 5）单重分组跳跃进位只用到 181，使用 182 的一定是双重以上分组跳跃进位； 6）单重分组跳跃进位是并行进位和串行进位技术的结合；双重分组跳跃进位是二级并行进位技术；特别注意在位数较少时，双重分组跳跃进位可以采用全先行进位技术实现；位数较多时，可采用双重分组跳跃进位和串行进位技术结合实现。

第 七 章

8. 画出先变址再间址及先间址再变址的寻址过程示意图。

解：1）先变址再间址寻址过程简单示意如下： EA=[(IX)+A]， IX→(IX)+1

IX → 2）先间址再变址寻址过程简单示意如下：EA=(IX)+(A)， (IX)+1

注意：3）寻址后把操作数送回指令操作码，再访存。×1）英文缩写 EA 表示有效地址，不能乱用。 2）示意图中应标明 EA（有效地址）的位置。

12. 16 位，且存储字长等于指令字长，若该机指令系统可完成 108 种操作，操作码位数固定，且具有直接、间接、变址、基址、相对、立即等六种寻址方式，试回答：×某机主存容量为 4M （1）画出一地址指令格式并指出各字段的作用； （2）该指令直接寻址的最大范围； （3）一次间址和多次间址的寻址范围； （4）立即数的范围（十进制表示）；

（5）相对寻址的位移量（十进制表示）； （6）上述六种寻址方式的指令哪一种执行时间最短？哪一种最长？为什么？哪一种便于程序浮动？哪一种最适合处理数组问题？ （7）如何修改指令格式，使指令的寻址范围可扩大到 4M？ （8）为使一条转移指令能转移到主存的任一位置，可采取什么措施？简要说明之。

解： （1）单字长一地址指令格式： 7 3 6

（2）A 为 6 位，该指令直接寻址的最大范围为 26=64 字； （3）一次间址的寻址范围为 216=64K 字；多次间址的寻址范围为 215=32K 字；（4）立即数的范围：若采用补码表示为 1FH~20H；十进制表示为 31~ -32；无符号数为 0~63； （5）相对寻址的位移量范围在采用补码表示时同立即数范围，为 31~ -32；

（6）六种寻址方式中，立即寻址指令执行时间最短，因为此时不需寻址；间接寻址指令执行时间最长，因为寻址操作需访存一次到多次； 相对寻址便于程序浮动，因为此时操作数位置可随程序存储区的变动而改变，总是相对于程序一段距离； 变址寻址最适合处理数组问题，因为此时变址值可自动修改而不需要修改程序。

（7）为使指令寻址范围可扩大到 4M，需要有效地址 22 位，此时可将单字长一地址指令的格式改为双字长，如下图示： 7 3 6

（8）如使一条转移指令能转移到主存的任一位置，可采用上述双字长一地址指令，通过选用合适的寻址方式完成。（如选用直接寻址就可转移到主存任一位置，但选用相对寻址则只能在±2M 范围内转移。） 除此之外，（7）、（8）两题也可通过段寻址方式达到扩大寻址空间的目的。总之，不论采取何种方式，最终得到的实际地址应是 22 位。

方案二： （7）如果仍采用单字长指令（16 位）格式，为使指令寻址范围扩大到 4M，可通过段寻址方案实现。安排如下： 硬件设段寄存器 DS（16 位），用来存放段地址。在完成指令寻址方式所规定的寻址操作后，

得有效地址 EA（16 位），再由硬件自动完成段寻址，最后得 22 位物理地址。26 + EA× 物理地址=（DS） 注：段寻址方式由硬件隐含实现。在编程指定的寻址过程完成、EA 产生之后由硬件自动完成，对用户是透明的。

方案三： （7）在采用单字长指令（16 位）格式时，还可通过页面寻址方案使指令寻址范围扩大到 4M。安排如下： 硬件设页面寄存器 PR（16 位），用来存放页面地址。指令寻址方式中增设页面寻址。当需要使指令寻址范围扩大到 4M 时，编程选择页面寻址方式，则： EA =（PR）‖A（有效地址=页面地址"拼接"6 位形式地址）这样得到 22 位有效地址。

（5）相对寻址的位移量范围为：×讨论： （6）基址寻址便于程序浮动；×（PC)-32； （PC 内容此时做基地址使用，形式地址给出位移量） ~（PC)+31 （7）采用基址寻址： ×（基址寻址的程序浮动能力没有相对寻址强，在两种寻址方式都给出的情况下，描述程序浮动能力时应选相对寻址） 采用 32 位指令：(应为双字长指令)×物理地址=段地址+段内位移量 A

通过基址寻址与段寻址获得实际地址的区别： 存储器地址位数)，位移量比较短（=形式地址位数)，相加后得到的有效地址长度=基地址长度。此时主存不分段。 ≥1）基址寻址的基地址一般比较长（ 实际地址=有效地址=基地址+位移量 段寻址是基址寻址的一种变种，当基地址短于存储地址时，基址寻址就变成了段寻址，基地址就叫做段地址，此时主存分段。 偏移量+段内位移量（有效地址）×实际地址=段地址

存储字长的机器中，可直接通过寻址计算获得实际地址。≥2）基址寻址一般在机器字长 存储字长的机器中，由于 CPU 内部数据通路的限制，编程指定的任何一种寻址计算得到的有效地址长度都等于机器字长，为获得更长的地址字，硬件自动通过段寻址计算出存储器实际地址。≤在机器字长（7）采用变址间接寻址，变址寄存器 6 位，先变址，再间址， EA=(6 位基地址)*(16 位间接地址） =26*216=222 × （通过乘法运算进行寻址操作太慢且复杂，无机器用过）

（8）如使一条转移指令能转移到主存的任一位置，可采用 RS 型指令；（× 两个错：1）RS 型只是二地址以上指令的类型，即指令中二个地址场一个给出寄存器号，一个给出面向存储器的地址信息。2）题意的实现与寻址方式和形式地址长度有关，与指令的地址场结构无直接关系。）16 位容量=226 位，采用变址间接寻址，变址寄存器 10 位，210*216 构成 26 位地址；× 4M× （两个错：1）存储器地址结构错；2）寻址计算方法错，见前面的讨论）× （8）A 需 22 位，采用（7）的双字长指令格式，令 PC=0，当 PC 取不同值时指明当前位置不同； （把转移指令（指令的跳跃寻址）与数据的相对寻址混淆。转移指令可重置 PC 值，相对寻址时只是用 PC 的值，而不能对其修改） 相关问题： * 一般：机器字长=存储字长； * CPU 中所有寄存器（包括基址寄存器）的位数=机器字长；

* 通常：指令字长不一定等于机器字长。早期的小型机由于字长较短，指令常以机器字长为单位变化（几字长指令，如 PDP-11 机），目前以字节长为单位变化（几字节指令）的较多。习题中指令字长=机器字长的假设只是为简单起见； * 当设指令字长=存储字长（=机器字长）时，如用立即寻址，由于立即数由形式地址直接给出，而形式地址的位数肯定不足一个字长，因此立即寻址非常适用于编程给出短常数的场合。如果非要把立即数存入存储器，那就只好高位补 0 了。干吗这样用呢？ 提示：寻址方式的正确选择与编程技巧有关。

15. 某 CPU 内有 32 个 32 位的通用寄存器，设计一种能容纳 64 种操作的指令系统。假设指令字长等于机器字长，试回答： （1）如果主存可直接或间接寻址，采用"寄存器—存储器"型指令，能直接寻址的最大存储空间是多少？画出指令格式并说明各字段的含义。（2）如果采用通用寄存器作基址寄存器，则上述"寄存器—存储器"型指令的指令格式有何特点？画出指令格式并指出这类指令可访问多大的存储空间？

解： （1）如采用 RS 型指令，则此指令一定是二地址以上的地址格式，指令格式如下： 6 5 1 20

（2）如采用基址寻址，则指令格式中应给出基址寄存器号，以指定哪一个通用寄存器用作基址寄存器。指令格式变为： 6 5 1 1 5 14

（2）指令格式：×讨论：

16. 某机字长 16 位，存储器直接寻址空间为 128 字，变址时的位移量为-64~+63，16 个通用寄存器均可作为变址寄存器。采用扩展操作码技术，设计一套指令系统格式，满足下列寻址类型的要求： （1）直接寻址的二地址指令 3 条； （2）变址寻址的一地址指令 6 条； （3）寄存器寻址的二地址指令 8 条； （4）直接寻址的一地址指令 12 条； （5）零地址指令 32 条。 试问还有多少种代码未用？若安排寄存器寻址的一地址指令，最多还能容纳多少条？

解：题意分析： 设指令字长=机器字长，128 字的直接寻址空间要求形式地址 A 为 7 位，-64~+63 的位移量也需 7 位（6 位加 1 位符号位），16 个通用寄存器作变址寄存器需 4 位变址寄存器号,则指令格式为：（1）直接寻址的二地址指令： 2 7 7

（3）寄存器寻址的二地址指令： 8 4 4

（6）若安排寄存器寻址的一地址指令，指令格式应为： 12 4

操作码编码分配： 0 0 0 1 A1，A2； 3 条直接寻址的二地址指令。1 0 1 1 0 0 0 …… …… IX，A；6 条变址寻址的一地址指令。1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 …… …… …… Ri，Rj； 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 条寄存器寻址的二地址指令。 1 1 1 1 1 0 0 0 0 …… …… …… A； 1 1 1 1 1 0 1 1 12 条直接寻址的一地址指令。

续： 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 …… …… …… …… Ri； 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 条寄存器寻址的 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 一地址指令。 …… …… …… …… （利用 30 个冗余编码） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 …… …… …… …… …… 32 条 0 地址 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 指令

不画所设计的指令格式图，只分配指令操作码编码。 ×讨论： 指令格式中安排寻址方式字段，例： 2 3 4 7×

评注：这是一道指令格式设计题，本题已给出了各种指令所需的条数，因此，在根据题意画出各种指令的格式后，剩下的工作就是要为每一条指令分配编码。在采用扩展操作码技术分配指令编码时，扩展的基本方法是在所设计的指令系统中，选定一种操作码位数最少的指令格式作为基本格式，然后在这种基本格式的基础上进行操作码编码的扩展。为便于硬件译码结构的实现，编码分配应尽量做到有序、有规律。特别是扩展标志码的选择，应尽量采用特征较强的编码，象全'1'编码等。另外，应在某类指令的编码全部安排完后，再考虑安排扩展标志码，以避免漏排或重码等不必要的混乱。

17. 某机指令字长 16 位，每个操作数的地址码为 6 位，设操作码长度固定，指令分为零地址、一地址和二地址三种格式。若零地址指令有 M 种，

一地址指令有 N 种，则二地址指令最多有几种？若操作码位数可变，则二地址指令最多允许有几种？ 解：1）若采用定长操作码时，二地址指令格式如下： 4 6 6

设二地址指令有 K 种，则： K=24-M-N 当 M=1（最小值），N=1（最小值）时，二地址指令最多有： Kmax=16-1-1=14 种 2）若采用变长操作码时，二地址指令格式仍如 1）所示，但操作码长度可随地址码的个数而变。此时， K= 24 -（N/26 + M/212 ）；1 时，K 最大， 则二地址指令最多有：≤ （N/26 + M/212 向上取整） 当（N/26 + M/212 ） Kmax=16-1=15 种（只留一种编码作扩展标志用。）讨论：此时，一地址指令条数为： N=（24 - K）×26 - M/26； （ M/26 向上取整）。 零地址指令条数为： M = 216 - 212K - 26N； 当 K 最大时（K=15），

一地址指令最多有： Nmax=64 - 1=63 种； 零地址指令最多有：

Mmax=64 种 注意：应首先根据题意画出指令基本格式。

第 八 章

2. 什么是指令周期？指令周期是否有一个固定值？为什么？ 解： 指令周期是指一条指令从开始取直到执行完这段时间。 由于计算机中各种指令执行所需的时间差异很大，因此为了提高 CPU 运行效率，即使在同步控制的机器中，不同指令的指令周期长度都是不一致的，也就是说指令周期对于不同的指令来说不是一个固定值。 讨论：指令周期长度不一致的根本原因在于设计者，为了提高 CPU 运行效率而这样安排的，与指令功能不同及指令实际执行时间不同没有什么必然关系。

4. 设 CPU 内有下列部件：PC、IR、SP、AC、MAR、MDR 和 CU，要求： （1）画出完成间接寻址的取数指令 LDA@X（将主存某地址单元 X 的内容取至 AC 中）的数据流（从取指令开始）。 （2）画出中断周期的数据流。 解：CPU 中的数据流向与所采用的数据通路结构直接相关，不同的数据通路中的数据流是不一样的。常用的数据通路结构方式有直接连线、单总线、双总线、三总线等形式，目前大多采用总线结构，直接连线方式仅适用于结构特别简单的机器中。

为简单起见，本题采用单总线将题意所给部件连接起来，框图如下：

↓ LDA@X 指令周期流程图： 说 明

↓ LDA

↓（2）中断周期流程图如下： 说 明

A 说 明↓

讨论：解这道题有两个要素，首先要根据所给部件设计好数据通路，即确定信息流动的载体。其次选择好描述数据流的方法，无论采用什么样的表达方式，其关键都要能清楚地反映数据在通路上流动的顺序，即强调一个"流"字。较好的表达方式是流程图的形式。

13. 在中断系统中 INTR、INT、EINT 三个触发器各有何作用？ 解：INTR——中断请求触发器，用来登记中断源发出的随机性中断请求信号，以便为 CPU 查询中断及中断排队判优线路提供稳定的中断请求信号；EINT——中断允许触发器，CPU 中的中断总开关。当 EINT=1 时，表示允许中断（开中断），当 EINT=0 时，表示禁止中断（关中断）。其状态可由开、关中断等指令设置； INT——中断标记触发器，控制器时序系统中周期状态分配电路的一部分，表示中断周期标记。当 INT=1 时，进入中断周期，执行中断隐指令的操作。

讨论：× 当进入中断周期时，INT=1；（INT=1 时，进入中断周期） × 回答时首先应给出该触发器的中文名称，然后说明其主要作用。INT 与 EINT 配合使用以实现关中断功能，即 INT=1，反相后使 EINT=0；（关中断并不是 INT 的主要功能，进入中断周期后要执行中断隐指令的全部三个功能） INT 表示自愿中断，完成系统调用；× （尽管 INT 触发器的英文缩写与 INT 指令助记符完全相同，但它们一个是硬件设置，一个是软中断指令，其作用完全不同）× ×INT 表示处于中断状态中；（INT 并不是在整个中断过程中都存在） ×INT 标记目前是否正在运行中断程序； （INT 标记在运行中断程序时已不存在） INT 判断中断过程中是否接受其它中断请求，INT=0 时，开中断，允许中断嵌套； EINT 判断 CPU 是否响应中断请求；×（INT 标记与中断嵌套技术没有任何关系。它不能表示出中断过程中是否接受其它中断请求，INT=0 也不表示开中断）（CPU 根据 EINT 状态决定是否响应中断请求）× 当 CPU 响应中断时，EINT 置 1； （当 EINT=1 时，允许 CPU 响应中断） ×EINT 确保 CPU 响应中断后，不受新的中断干扰； ×（CPU 响应中断在先，进入中断周期后才使 EINT=0，仅在单重中断时，整个中断过程 EINT=0，不接受新的中断请求） INTR=1，判断哪个中断源有请求；×EINT 表示中断隐指令，INT 起关中断作用； （把 EINT 和 INT 的作用搞反了） （INTR 对中断源的请求进行登记，当 INTR=1 时，表示有请求）

20. 现有 A、B、C、D 四个中断源，其优先级由高向低按 A、B、C、D 顺序排列。若中断服务程序的执行时间为 20μs，请根据下图所示时间轴给出的中断源请求中断的时刻，画出 CPU 执行程序的轨迹。 解： CPU 执行程序的轨迹图如下：

L1→

21. 某机有五个中断源 L0、L1、L2、 L3、L4，按中断响应的优先次序由高向低排序为 L0 L2，根据下示格式，1）写出各中断源的屏蔽字。→L0 →L4 →L3 →L4，现要求中断处理次序改为 L1→L3 →L2 → 2）按照修改过的处理次序，当五个中断请求信号同时到来时，请画出 CPU 中断处理过程。 解：1）各中断源屏蔽状态见下表：

表中：设屏蔽位=1，表示屏蔽；屏蔽位=0，表示中断开放。 为了使所有中断都能得到及时响应，现行程序的中断屏蔽字一般设为全开放（全 0）状态。

现行程序（00000）讨论：图中括号内为各程序的屏蔽码。 注意：中断屏蔽码的判优作用体现在对低级中断请求的屏蔽上，对于多个同时到来的高级中断请求信号之间则只有开放作用，没有判优作用。此时还需依赖硬件排队线路完成进一步的判优。

C，为改变中断处理次序，将它们的中断屏蔽字分别设为： 设备 >B> 22. 设某机配有 A、B、C 三台设备，其优先顺序是 A 屏蔽字 A 1 1 1 B 0 1 0 C 0 1 1 s。μ请按下图所示时间轴给出的设备请求中断的时刻，画出 CPU 执行程序的轨迹。设 A、B、C 中断服务程序的执行时间均为 20

解： CPU 执行程序的轨迹图如下：

讨论：当从 B 中断转到 C 中断时，不返回现行程序，下述程序运行轨迹是错误的：

第 九 章

3. 什么是指令周期、机器周期和时钟周期？三者有何关系？ 解：CPU 每取出并执行一条指令所需的全部时间叫指令周期；机器周期是在同步控制的机器中，执行指令周期中一步相对完整的操作（指令步）所需时间，通常安排机器周期长度=主存周期；时钟周期是指计算机主时钟的周期时间，它是计算机运行时最基本的时序单位，对应完成一个微操作所需时间，通常时钟周期=计算机主频的倒数。

4. 能不能说机器的主频越快，机器的速度就越快，为什么？ 解：不能说机器的主频越快，机器的速度就越快。因为机器的速度不仅与主频有关，

还与数据通路结构、时序分配方案、ALU 运算能力、指令功能强弱等多种因素有关，要看综合效果。

5. 设机器 A 的主频为 8MHz，机器周期含 4 个时钟周期，且该机的平均指令执行速度是 0.4MIPS，试求该机的平均指令周期和机器周期，每个指令周期中含几个机器周期？如果机器 B 的主频为 12MHz，且机器周期也含 4 个时钟周期，试问 B 机的平均指令执行速度为多少 MIPS? 解：先通过 A 机的平均指令执行速度求出其平均指令周期，再通过主频求出时钟周期，然后进一步求出机器周期。B 机参数的算法与 A 机类似。 计算如下：

A 机平均指令周期 =1/0.4MIPS=2.5μs A 机时钟周期 =1/8MHz=125ns A 机机器周期=125ns×4=500ns=0.5μs 83ns B 机机器周期 =83ns×4 =332ns≈A 机每个指令周期中含机器周期个数 =2.5μs÷0.5μs=5 个 B机时钟周期 =1/12MHz 设B机每个指令周期也含 5 个机器周期，则： B 机平均指令周期=332ns×5=1.66μs B 机平均指令执行速度=1/1.66μs =0.6MIPS 结论：主频的提高有利于机器执行速度的提高。

6. 设某机主频为 8MHz，每个机器周期平均含 2 个时钟周期，每条指令平均有 2.5 个机器周期，试问该机的平均指令执行速度为多少 MIPS？若机器主频不变，但每个机器周期平均含 4 个时钟周期，每条指令平均有 5 个机器周期，则该机的平均指令执行速度又是多少 MIPS？由此可得出什么结论？ 解：先通过主频求出时钟周期，再求出机器周期和平均指令周期，最后通过平均指令周期的倒数求出平均指令执行速度。计算如下：

时钟周期 =1/8MHz=0.125×10-6 =125ns 机器周期 =125ns×2=250ns 平均指令周期=250ns×2.5=625ns 平均指令执行速度 =1/625ns=1.6MIPS 当参数改变后： 机器周期 =125ns×4=500ns=0.5μs 平均指令周期=0.5μs×5=2.5μs 平均指令执行速度=1/2.5μs=0.4MIPS 结论：两个主频相同的机器，执行速度不一定一样。

7. 某 CPU 的主频为 8MHz，若已知每个机器周期平均包含 4 个时钟周期，该机的平均指令执行速度为 0.8MIPS，试求该机的平均指令周期及每个指令周期含几个机器周期？若改用时钟周期为 0.4μs 的 CPU 芯片，则计算机的平均指令执行速度为多少 MIPS？若要得到平均每秒 40 万次的指令执行速度，则应采用主频为多少的 CPU 芯片？

解：先通过主频求出时钟周期时间，再进一步求出机器周期和平均指令周期。 时钟周期 =1/8MHz=0.125×10-6 =125ns 机器周期 =125ns×4=500ns=0.5μs 平均指令周期 =1/0.8MIPS =1.25×10-6=1.25μs 每个指令周期所含机器周期个数 = 1.25μs/0.5μs=2.5 个

当芯片改变后，相应参数变为： 机器周期=0.4μs×4=1.6μs 平均指令周期=1.6μs×2.5=4μs 平均指令执行速度=1/4μs =0.25MIPS 若要得到平均每秒 40 万次的指令执行速度，则应采用的主频为： 平均指令周期 =1/0.4MIPS =2.5 ×10-6=2.5μs 机器周期 =2.5μs÷2.5=1μs 时钟周期 = 1μs÷4=0.25μs 主频 =1/0.25μs=4MHz

8. 某计算机的主频为 4MHz，各类指令的平均执行时间和使用频度如下表所示，试计算该机的速度（单位用 MIPS 表示），若上述 CPU 芯片升挡为 6MHz，则该机的速度又为多少？ sμs 0.8μ指令类别 存取 加、减、比较、转移 乘除 其他 平均指令 执行时间 0.6 s 使用频度 35% 50% 5% 10%μs 1.4μ 10

解：(1) 指令平均运行时间 =（0.6×0.35+0.8×0.5+10×0.05+1.4×0.1）μs = 1.25μs 机器平均运行速度 = 1/1.25μs = 0.8MIPS (2) 解法一： 时钟周期 = 1/4MHz = 0.25μs 指令平均运行周期数 = 1.25μs ÷0.25μs = 5CPI 时钟周期 = 1/6MHz ≈ 0.167μs 指令平均运行时间 = 0.167μs×5 ≈ 0.833μs 机器平均运行速度 = 1/0.833μs ≈ 1.2MIPS

11. 设 CPU 内部结构如图 9.4 所示，此外还设有 B、C、D、E、H、L 六个寄存器，它们各自的输入和输出端都与内部总线相通，并分别受控制信号控制（如 Bi 为寄存器 B 的输入控制；Bo 为 B 的输出控制）。要求从取指令开始，写出完成下列指令所需的控制信号。 AC)→B) （2） SUB A，H；((AC)-(H)→（1）ADD B，C；((B)+(C) 解：先画出相应指令的流程图，然后将图中每一步数据通路操作分解成相应的微操作，再写出同名的微命令即可。

（1） ADD B，C 指令流程及微命令序列如下： ↓

Bo，Yi Co，ALUi，+ Zo，Bi

（2） SUB A，H 指令流程及微命令序列如下： ↓

Ho，Yi ACo，ALUi，– Zo，ACi

第 十 章

1. 假设响应中断时，要求将程序断点存在堆栈内，并且采用软件办法寻找中断服务程序的入口地址，试写出中断隐指令的微操作及节拍安排。→MDR，1→MAR T1 PC→EINT，SP→解：设软件查询程序首址为 0 号内存单元，则中断隐指令的微操作命令及节拍安排如下： T0 0 SP T4→W，SP+1→MDR，1→M（MAR） T3 PSW→MAR，MDR→SP T2 SP→W，SP+1 M（MAR） 由于题意中没有给出确切的数据通路结构，故上述节拍分配方案的并行性较低。→PC，MDR→0

2. 写出完成下列指令的微操作及节拍安排（包括取指操作）。（1）指令 ADD R1，X 完成将 R1 寄存器的内容和主存 X 单元的内容相加，结果存于 R1 的操作。 （2）指令 ISZ X 完成将主存 X 单元的内容增 1，并根据其结果若为 0，则跳过下一条指令执行。 解：该题题意中没有指定数据通路，因此排序前应先设定一下。在此设采用单总线结构的 CPU 数据通路，且 ALU 输入端设两个暂存器 C、D（见 17 题图）。并设采用同步控制，每周期 3 节拍：

R T1 →MAR，1→ （1）指令 ADD R1，X 的微操作及节拍安排如下： 取指周期： T0 PC ID 执行周期 1： T0 →IR，OP(IR)→MDR T2 MDR→PC+1，M(MAR) D 执行周期 2：→MDR T2 MDR→C，M(MAR)→R T1 R1→MAR，1→X(IR) R1→T0 T1 T2 +，ALU

（2）指令 ISZ X 的微操作及节拍安排（取指周期同（1），略）：C→MDR T2 MDR→R T1 M(MAR)→MAR，1→执行周期 1： T0 X(IR) M(MAR) → -W T2 MDR→MDR T1 0→执行周期 2： T0 +1，ALU (PC+1)·Z （设 Z 为结果为 0 标志） 该指令的操作在一个执行周期做不完，因此安排了两个执行周期。

3. 按序写出下列程序所需的全部微操作命令及节拍安排。

解：由于题意未明确要求采用何种控制器结构，故仍按较简单的组合逻辑时序关系安排节拍（单总线、同步控制，假设同上题）： LDA 206 指令：ID→IR，OP(IR)→MDR T2 MDR→R T1 PC+1，M(MAR)→MAR，1 → 取指周期： T0 PC AC → MDR T2 MDR → R T1 M(MAR)→MAR，1→执行周期： T0 206(IR)

ADD C→MDR，AC→R T1 M(MAR)→MAR，1→207 指令：取指周

期：同上。 执行周期1： T0 207(IR) AC BAN 204 指令：取指周期：同上。 →D 执行周期2： T0 T1 T2 +，ALU→T2 MDR PC→ 执行周期：（设N为结果为负标志）T0 T1 T2 N·204(IR) STA 205 指令：-W T2 →MDR，0→MAR T1 AC→ 取指周期：同上。 执行周期： T0 205(IR) G→M(MAR) STP 指令： 取指周期：同上。 执行周期： T0 T1 T2 0→MDR （G为停机标志。）

4. 已知带返转指令的含义如下图所示，写出机器在完成带返转指令时，取指阶段和执行阶段所需的全部微操作及节拍安排。 主程序 子程序

解：假设同上题，仍按组合逻辑、单总线、同步控制安排，带返转指令的全部微操作及节拍如下： ID→IR，OP(IR)→MDR T2 MDR→R T1 PC+1，M(MAR)→MAR，1→取指周期： T0 PC M(MAR)→ W T2 MDR→MDR),1→MDR(PC→MAR T1 M+1→执行周期： T0 Ad(IR) PC)→PC (MAR +1→ K+1

10. 能否说水平型微指令就是直接编码的微指令，为什么？ 解：不能说水平型微指令就是直接编码的微指令，因为符合水平型微指令特征的微指令都属于水平型微指令，常见的有：直接编码、字段直接编码、字段间接编码，及混合编码等。直接编码的微指令只是最典型的一种。

13. 设控制存储器的容量为512×48位，微程序可在整个控存空间实现转移，而控制微程序转移的条件共有4个（采用直接控制），微指令格式如下：

17. 假设机器的主要部件有：程序计数器PC，指令寄存器IR，通用寄存器R0、R1、R2、R3，暂存器C、D，ALU，移位器，存储器地址寄存器MAR，存储器数据寄存器MDR及存储矩阵M。 （1）要求采用单总线结构画出包含上述部件的硬件框图，并注明数据流动方向。 （2）画出ADD（R1），（R2）指令在取指阶段和执行阶段的信息流程图。 R1寄存器存放源操作数地址，R2寄存器存放目的操作数的地址。 （3）写出对应该流程图所需的全部微操作命令。

解： （1）采用单总线结构的CPU硬件框图如下：

（2）ADD（R1），（R2） ↓（3）对应该流程图所 指令流程图如下： 需的全部微操作命令。

R→R1o，MARi 1 R MDRo，Di→MDRo，Ci R2o，MARi 1

-W 公操作→+，D，MDRi 0

18. 假设机器的主要部件同17题，外加一个控制门G。 （1）要求采用双总线结构（每组总线的数据流动方向是单向的），画出包含上述部件的硬件框图，并注明数据流动方向。 （2）画出SUB R1操作的指令周期信息流程图（假设指令地址已放在PC中），并列出相应的微操作控制信号序列。→R1，R3完成（R1）-（R3）解： （1）双总线结构的CPU硬件框图如下：

（2） SUB R1，R3指令周期流程图如下：

R1o，G，Ci R2o，G，Di -，D，G，R1i

19. 下表给出8条微指令I1~I8及所包含的微命令控制信号，设计微指令操作控制字段格式，要求所使用的控制位最少，而且保持微指令本身内在的并行性。

解：为使设计出的微指令操作控制字段最短，并且保持微指令本身内在的并行性，应采用混合编码法。首先找出互斥的微命令组，为便于分析，将微命令表重画如下：

由表中微命令的分布情况可看出：a、b、c、d、e微命令的并行性太高，因此不能放在同一字段中。另外，由分析可知，在2、3、4分组的互斥组中，3个一组的微命令互斥组对控制位的压缩作用最明显。因此，应尽可能多的找出3个一组的互斥组。现找出的互斥组有：cfj，dij，efh，fhi，bgj，ehj，efj……等等。 从中找出互不相重的互斥组有两个：dij，efh。则：微指令操作控制字段格式安排如下： 1 1 1 1 2 2

各字段编码分配如下： a —— 0 无操作； b —— 0 无操作； 1 a 微命令； 1 b 微命令 c —— 0 无操作； g —— 0 无操作； 1 c 微命令； 1 g 微命令 dij —— 00 无操作； efh —— 00 无操作； 01 d 微命令；01 e 10 i 微命令；10 f 11 j 微命令；11 h 注：每组都应为"无操作"留一种编。 与采用直接控制法比较： 直接控制法：10个微命令需10位操作控制位； 本方案：10个微命令需8位操作控制位，压缩了2位。